



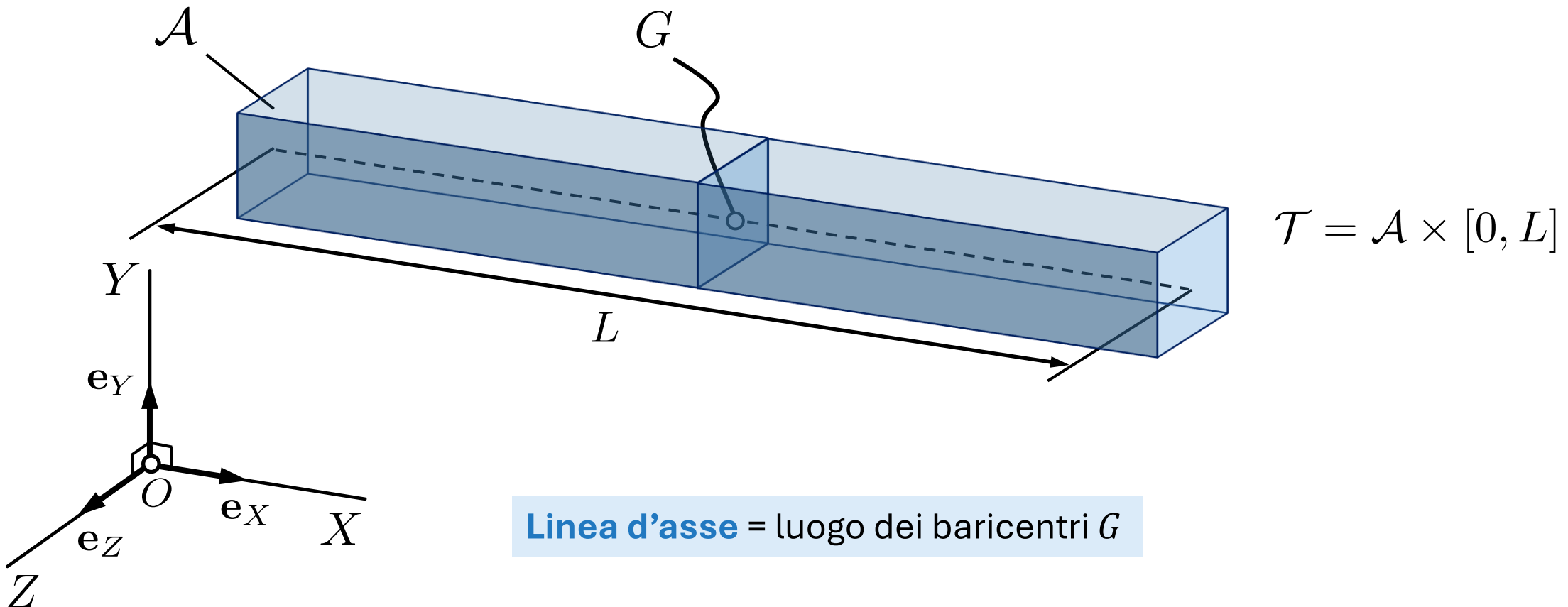
Lezione

Statica della trave

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025/2026

Proff. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

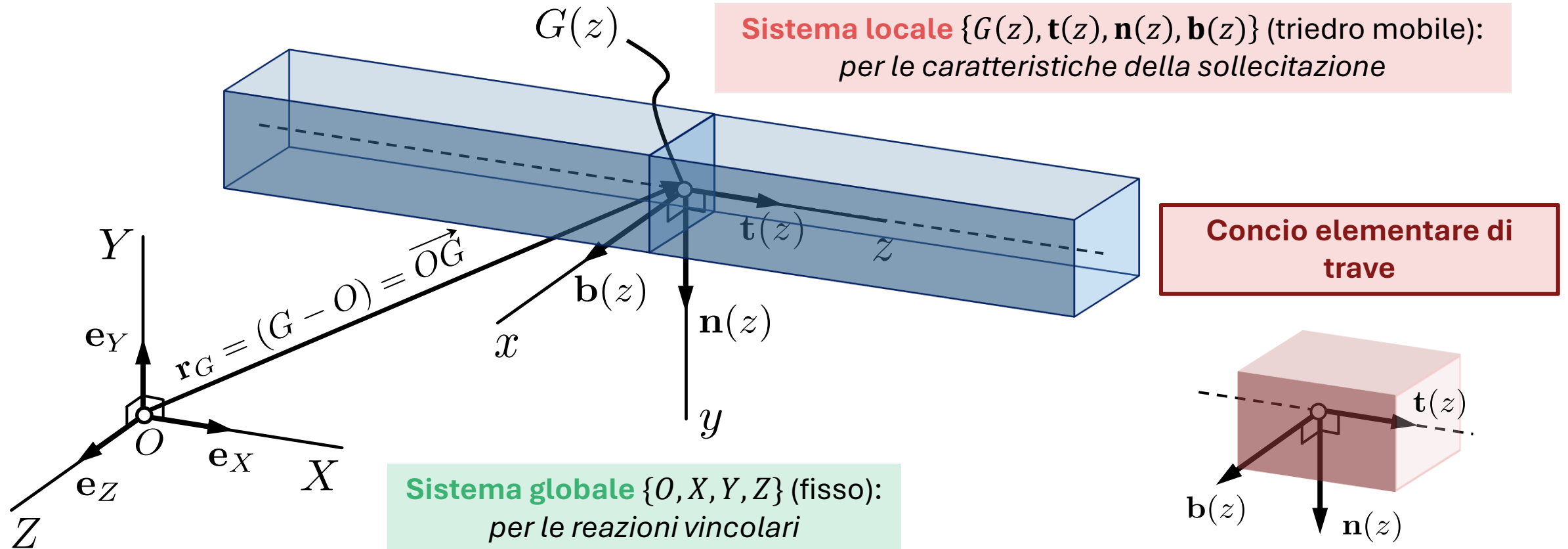
Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto dall'estrusione ideale di una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** (vedi dopo) ad **asse rettilineo** ($\gamma = [0, L]$)



Linea d'asse = luogo dei baricentri G

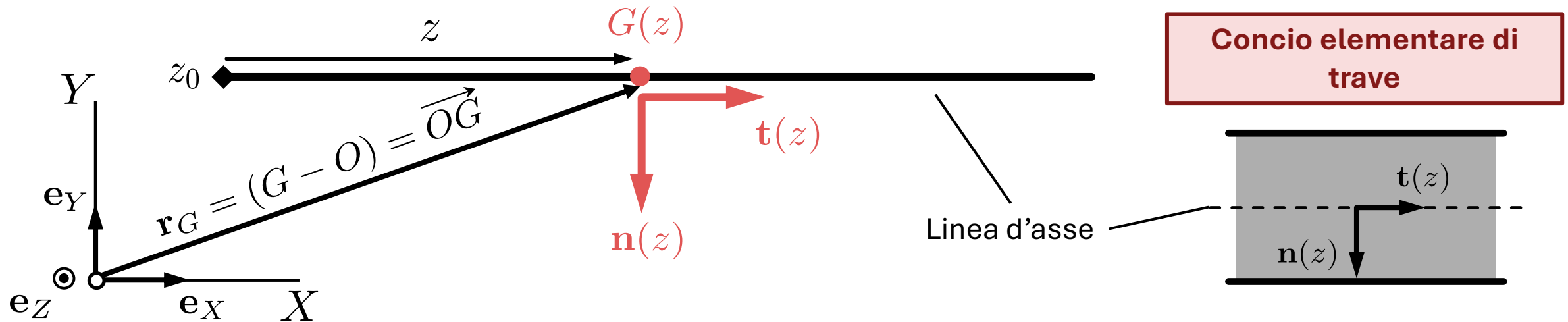
Solidi di tipo trave: geometria

Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto dall'estrusione ideale di una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** (vedi dopo) ad **asse rettilineo** ($\gamma = [0, L]$)



Trave piana

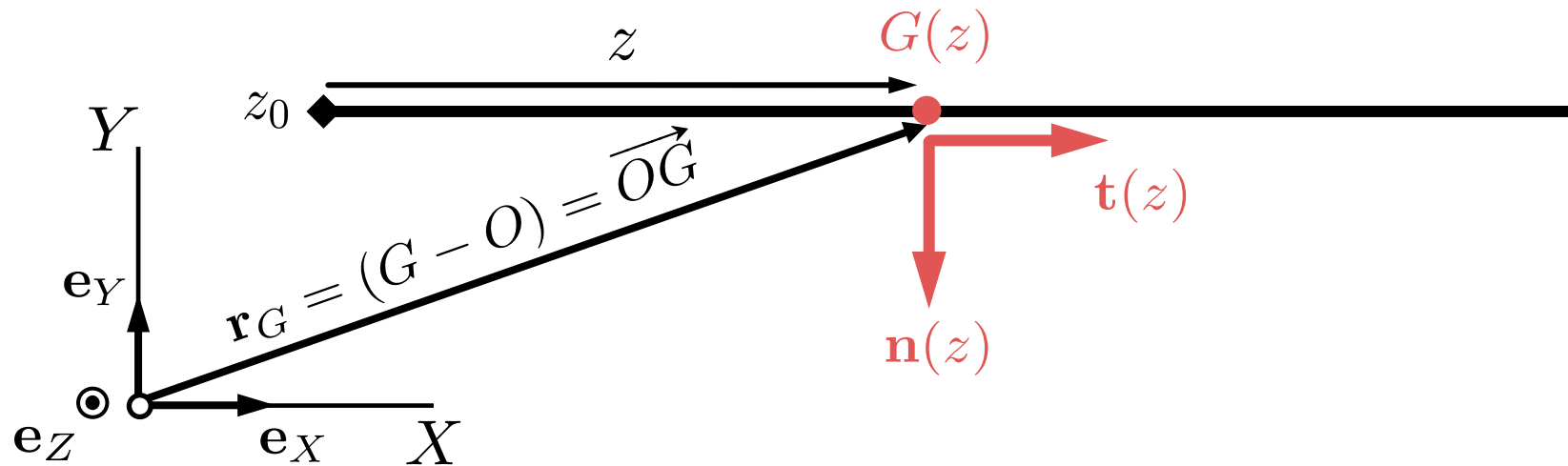
- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



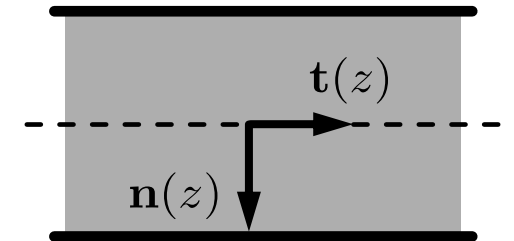
Per il momento ci dimenticheremo della geometria tridimensionale del corpo-trave, riducendo tutte le considerazioni alla sola linea d'asse.

Trave piana

- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



Concio elementare di trave



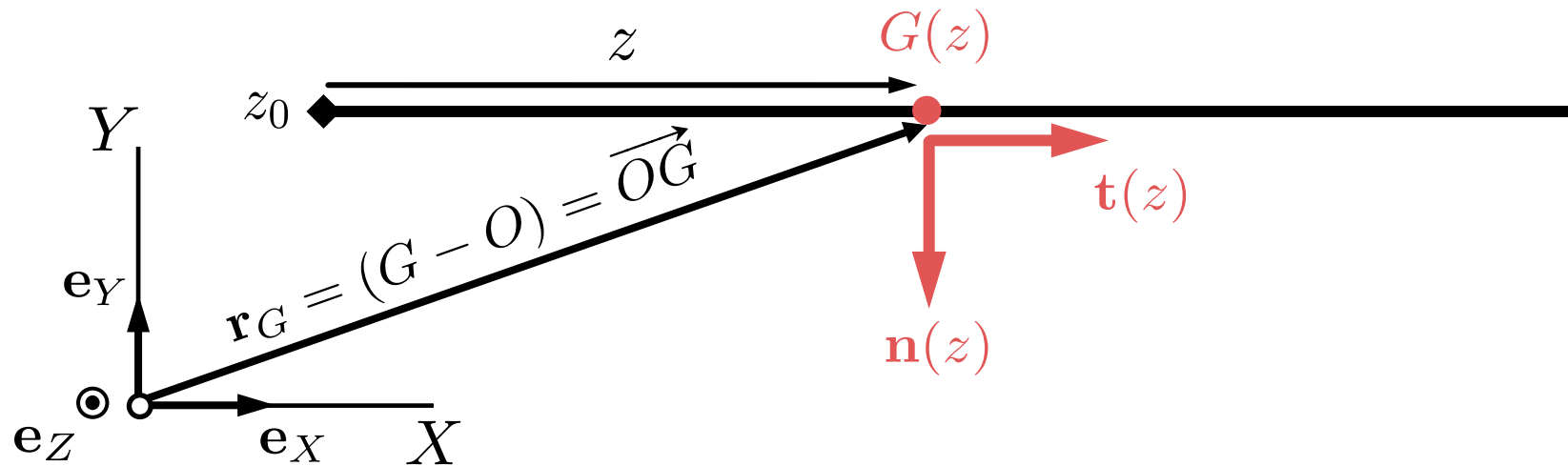
Tutte le grandezze interne alla trave sono descritte da una base locale, detta *triedro mobile* o *di Frenet* $\{\mathbf{t}(z), \mathbf{n}(z), \mathbf{b}\}$ (versori tangente, normale, binormale), dove $\mathbf{b} \equiv \mathbf{e}_z$ è il versore uscente dal piano e:

$$\mathbf{t}(z) = \frac{\frac{d\mathbf{r}_G}{dz}}{\left\| \frac{d\mathbf{r}_G}{dz} \right\|}$$

$$\mathbf{n}(z) = \mathbf{t}(z) \times \mathbf{b}$$

Trave piana

- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



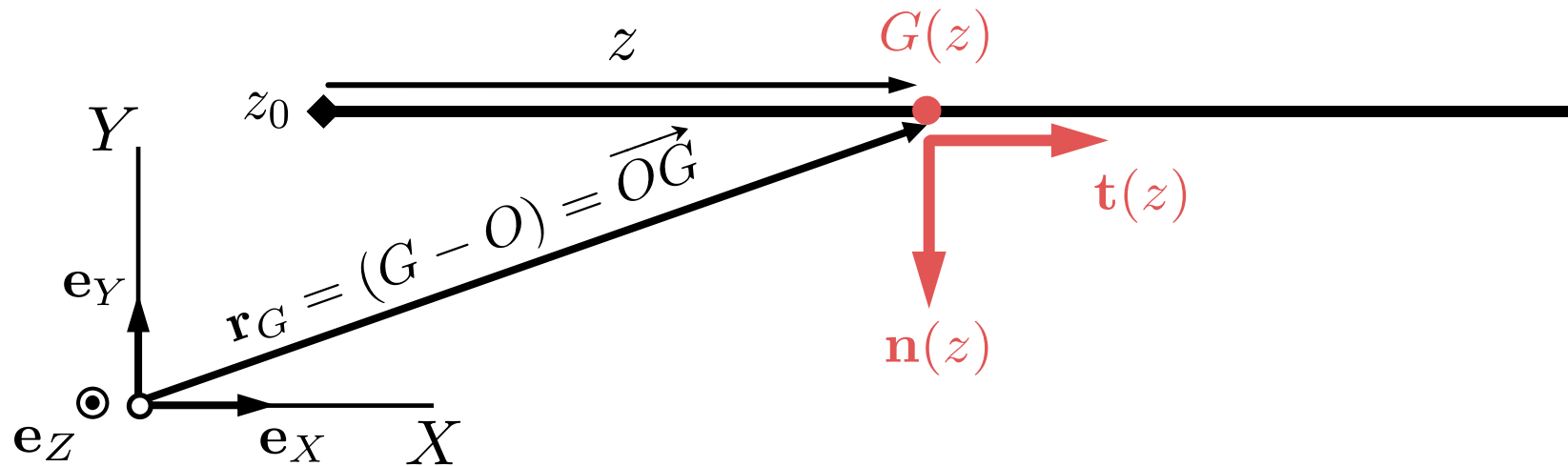
$$\mathbf{t}(z) = \frac{\frac{d\mathbf{r}_G}{dz}}{\left\| \frac{d\mathbf{r}_G}{dz} \right\|}$$

Osservazioni:

- L'asse della trave è descritto da una curva piana $G(z)$, immersa nel piano XY . In altri termini la linea d'asse è semplicemente la funzione $z \mapsto \mathbf{r}_G(z)$
- La tangente $\mathbf{t}(z)$ alla linea d'asse è la direzione in cui l'asse procede quando ci si sposta lungo z
- All'atto pratico non useremo quasi mai la definizione $\mathbf{t} = d\mathbf{r}_G/dz/\|d\mathbf{r}_G/dz\|$: definiremo la tangente in modo geometrico, seguendo la direzione di un tratto di trave e decidendo su di questo un verso di percorrenza

Trave piana

- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



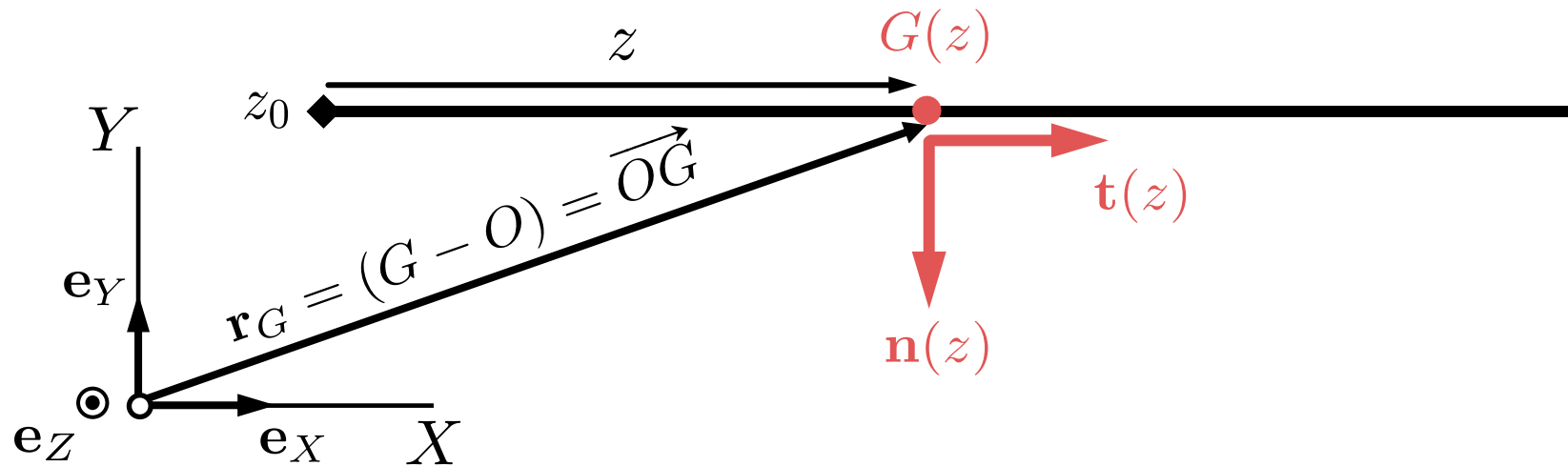
$$\mathbf{t}(z) = \frac{\frac{d\mathbf{r}_G}{dz}}{\left\| \frac{d\mathbf{r}_G}{dz} \right\|}$$

Osservazioni:

- La dipendenza di $\mathbf{t}$ (e quindi della base locale) da $\mathbf{r}_G$ ossia da uno specifico sistema di coordinate $\{O, X, Y, Z\}$ è solo apparente. Per sua definizione la tangente nasce come derivata di una posizione, e quindi eventuali cambi di riferimento (= traslazioni/rotazioni rigide dell'origine) non hanno alcun impatto. Se, ad esempio, si cambiasse l'origine da O a z_0 , si avrebbe un termine di traslazione costante $\tilde{\mathbf{r}}_G(z) = \mathbf{r}_G(z) - \mathbf{r}_G(z_0)$, il che significherebbe che $\tilde{\mathbf{r}}'_G(z) = \mathbf{r}'_G(z)$ (perché $\mathbf{r}'_G(z_0) = 0$ essendo $\mathbf{r}_G(z_0)$ un termine costante), e la definizione della tangente $\mathbf{t}$ rimarrebbe invariata.

Trave piana

- **Geometria:** la linea d'asse è contenuta in un unico piano $\{X, Y\}$
- **Carichi:** i carichi (forze e momenti) agiscono solo lungo la linea d'asse



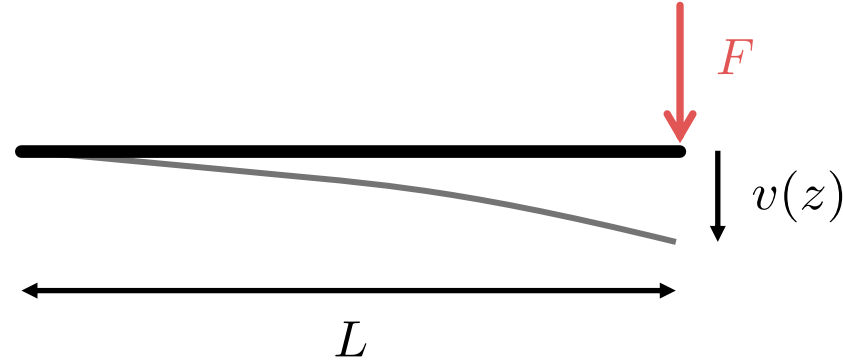
$$\mathbf{t}(z) = \frac{\frac{d\mathbf{r}_G}{dz}}{\left\| \frac{d\mathbf{r}_G}{dz} \right\|}$$

Osservazioni:

- La base locale $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ è, quindi, intrinsecamente associata alla geometria di una curva, a prescindere da sistemi di coordinate esterni. Assume interesse pertanto valutare le grandezze statiche e cinematiche della trave rispetto a questo sistema di riferimento.

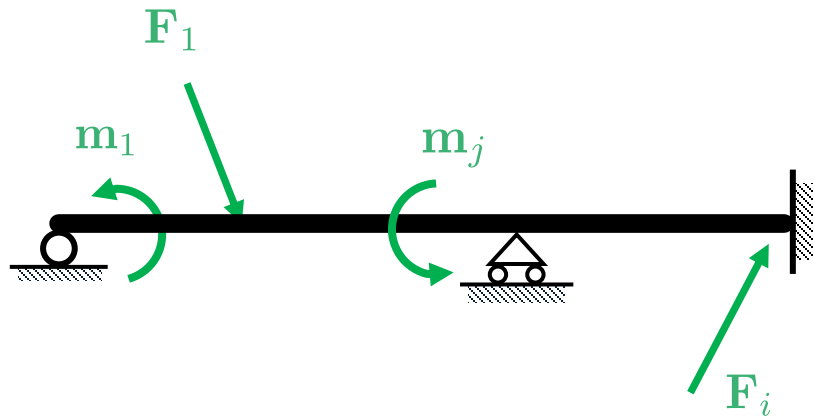
Le caratteristiche della sollecitazione interna per trave piana

Ipotesi e definizione



- **Configurazione indeformata:** trave in quiete
- Applicazione quasi statica (=estremamente lenta, trascuriamo effetti impulsivi ed inerziali) di carichi (forze/momenti) esterni
- **Spostamenti piccoli:** $v(z) \ll L \forall z \rightarrow$ la configurazione deformata è geometricamente talmente vicino a quella indeformata da confondersi con quest'ultima $\rightarrow$ reazioni vincolari e caratteristiche della sollecitazione possono essere calcolate direttamente sulla configurazione indeformata
- **Principio di sezionamento:** se, a seguito dell'applicazione dei carichi esterni, la trave è tutta in equilibrio, allora anche ogni sua sottoparte deve essere in equilibrio

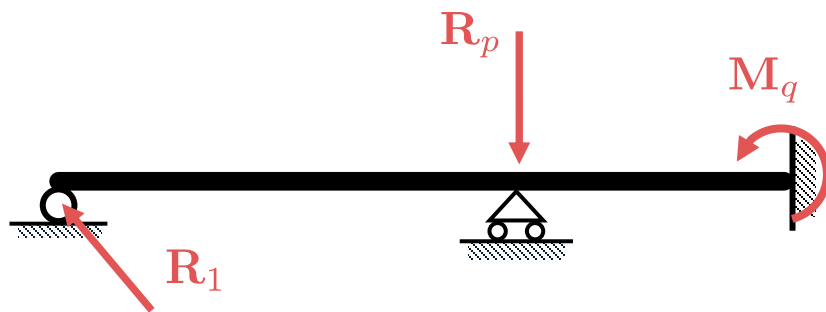
PRINCIPIO DI SEZIONAMENTO (POSTULATO DI EULERO): *se un corpo è globalmente in equilibrio, allora ogni sua parte è in equilibrio.*



Consideriamo un corpo di tipo trave sul quale agisce un sistema di **forze e momenti attivi** $\mathfrak{F}$ (i.e. applicati dall'esterno):

$$\mathfrak{F} = \{\mathbf{F}_i, i = 1, \dots, N_F, \mathbf{m}_j, j = 1, \dots, N_m\}$$

La presenza dei carichi attivi desta un sistema di **forze e momenti reattivi** $\mathfrak{R}$ (i.e. le reazioni vincolari):



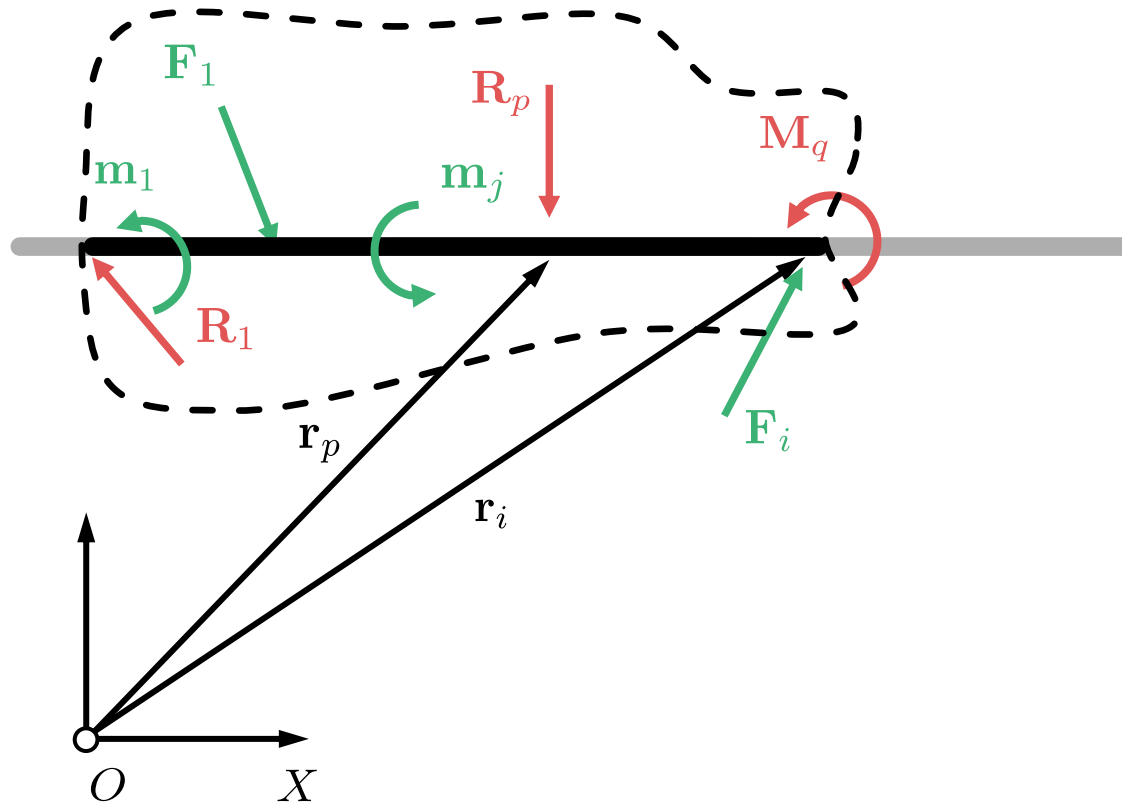
$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_p, p = 1, \dots, N_R, \mathbf{M}_q, q = 1, \dots, N_M\}$$



$$[\mathbf{F}_i] = [F], \quad [\mathbf{m}_j] = [F] [L]$$

$$[\mathbf{R}_p] = [F], \quad [\mathbf{M}_q] = [F] [L]$$

Per ogni porzione di trave con presenti carichi attivi e reattivi, le seguenti condizioni sono allora valide
(**equazioni cardinali della statica**):



Equilibrio globale delle forze
(equilibrio «a traslazione»)

$$\sum_{i=1}^{N_F} \mathbf{F}_i + \sum_{p=1}^{N_R} \mathbf{R}_p = \mathbf{0}$$

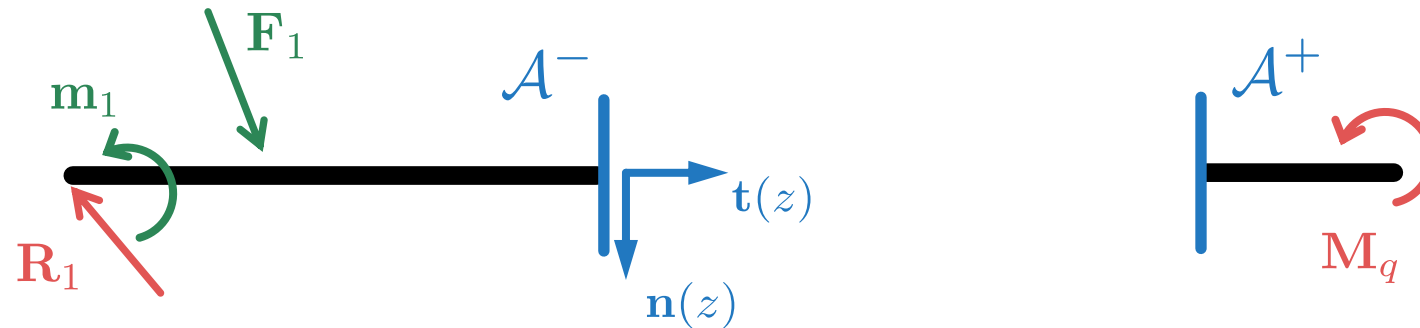
Equilibrio globale dei momenti
(equilibrio «a rotazione»)

$$\sum_{j=1}^{N_m} \mathbf{m}_j + \sum_{q=1}^{N_M} \mathbf{M}_q + \sum_{i=1}^{N_F} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{p=1}^{N_R} \mathbf{r}_p \times \mathbf{R}_p = \mathbf{0}$$

$\mathbf{r}_i$: punto di applicazione della generica forza esterna $\mathbf{F}_i$

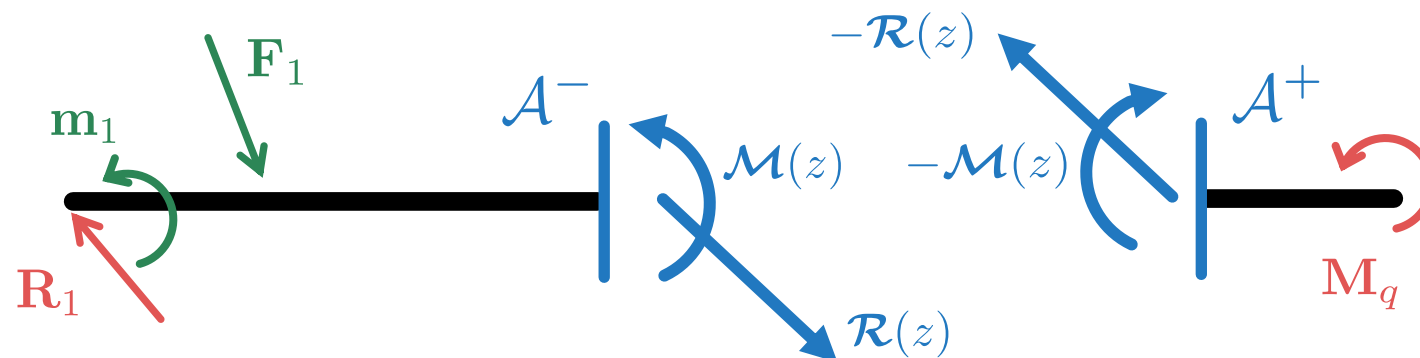
$\mathbf{r}_p$: punto di applicazione della generica reazione $\mathbf{R}_p$

Immaginiamo di sezionare il corpo-trave in una sezione generica $\mathcal{A}(z)$ posta all'ascissa curvilinea z , ottenendo così due monconi separati; se non intervenisse nessun'altra azione, questi due monconi non sarebbero *individualmente* in equilibrio!



$\mathcal{A}^-$: faccia di tangente uscente
 $\mathcal{A}^+$: faccia di tangente entrante

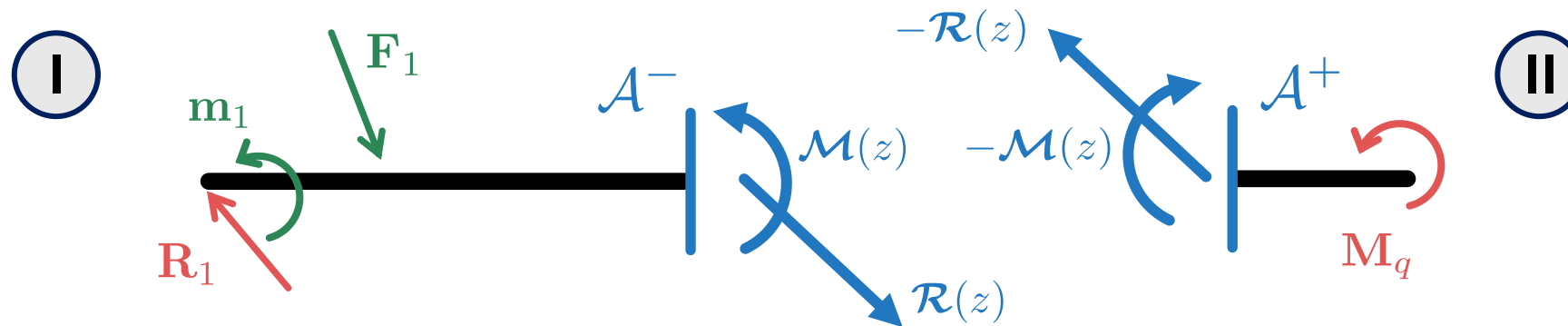
Imponendo la validità del principio di sezionamento, i due monconi sono separatamente in equilibrio solo se postuliamo l'esistenza, alle facce di taglio, di una forza interna $\mathcal{R}(z)$ e di un momento interno $\mathcal{M}(z)$ sul corpo I , e delle azioni uguali e contrarie $-\mathcal{R}(z)$, $-\mathcal{M}(z)$ sul corpo II .



$\mathcal{R}$: vettore azione interna di tipo forza
 $\mathcal{M}$: vettore azione interna di tipo momento

$$[||\mathcal{R}||] = [F], \quad [||\mathcal{M}||] = [F] [L]$$

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Su ciascuno dei due segmenti risulteranno agenti:

N_F^I, N_F^{II} forze attive

N_m^I, N_m^{II} momenti attivi

N_R^I, N_R^{II} forze reattive

N_M^I, N_M^{II} momenti reattivi

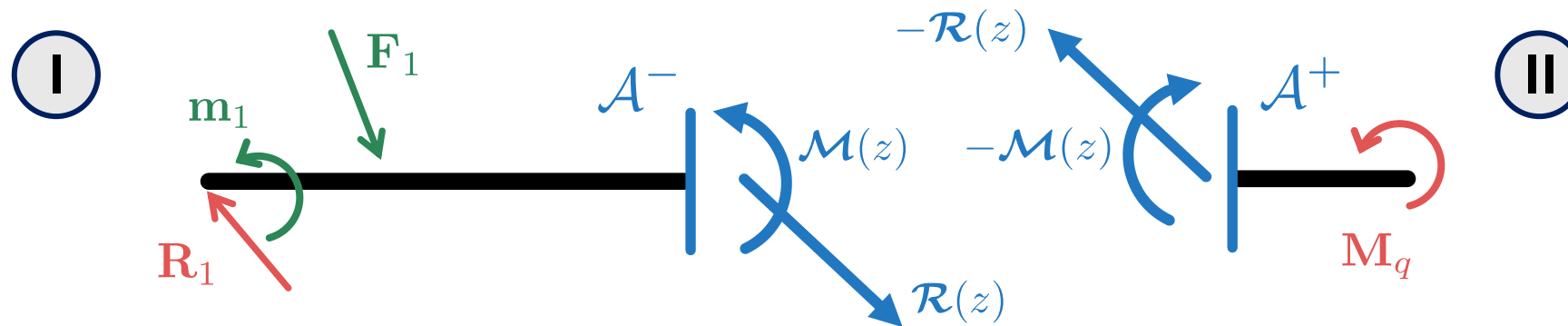
$$N_F^I + N_F^{II} = N_F$$

$$N_m^I + N_m^{II} = N_m$$

$$N_R^I + N_R^{II} = N_R$$

$$N_M^I + N_M^{II} = N_M$$

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a traslazione (parte I)

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N_F^I} \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^I} \mathbf{R}_k}_{\text{Somma delle forze attive e reattive (parte I)}} + \mathbf{R}(z) = \mathbf{0}$$

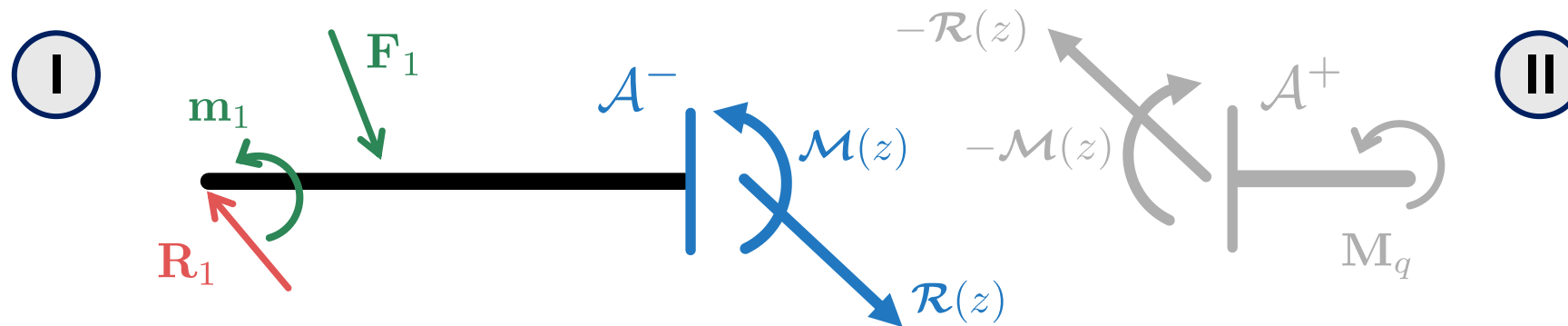
Somma delle
forze attive e reattive (parte I)

Equilibrio a traslazione (parte II)

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N_F^{II}} \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^{II}} \mathbf{R}_k}_{\text{Somma delle forze attive e reattive (parte II)}} - \mathbf{R}(z) = \mathbf{0}$$

Somma delle
forze attive e reattive (parte II)

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a rotazione (parte I)

Fissato un polo O per il calcolo dei momenti:

$$\sum_{i=1}^{N_F^I} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^I} \mathbf{r}_k \times \mathbf{R}_k + \sum_{j=1}^{N_m^I} \mathbf{m}_j + \sum_{q=1}^{N_M^I} \mathbf{M}_q + \mathbf{r} \times \mathbf{R}(z) + \mathcal{M}(z) = 0$$

Somma dei momenti delle forze attive sul corpo I rispetto ad O

Somma dei momenti delle forze reattive sul corpo I rispetto ad O

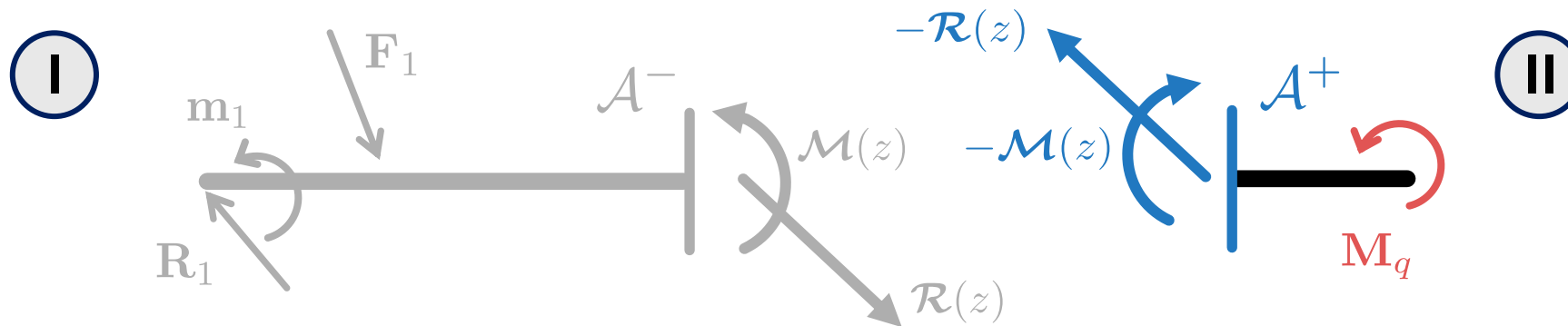
Somma dei momenti attivi sul corpo I

Somma dei momenti reattivi sul corpo I

Momento del vettore azione interna (di tipo forza) rispetto ad O sul corpo I

Momento del vettore azione interna (di tipo momento) sul corpo I

Facciamo cioè l'ipotesi di equilibrio separato, per ogni segmento di trave, tra azioni esterne attive/reattive e vettore delle azioni interne:



Equilibrio a rotazione (parte II)

Fissato un polo O per il calcolo dei momenti:

$$\sum_{i=1}^{N_F^{II}} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{k=1}^{N_R^{II}} \mathbf{r}_k \times \mathbf{R}_k + \sum_{j=1}^{N_m^{II}} \mathbf{m}_j + \sum_{q=1}^{N_M^{II}} \mathbf{M}_q - \mathbf{r} \times \mathbf{R}(z) - \mathcal{M}(z) = 0$$

Somma dei momenti delle forze attive sul corpo II rispetto ad O

Somma dei momenti delle forze reattive sul corpo II rispetto ad O

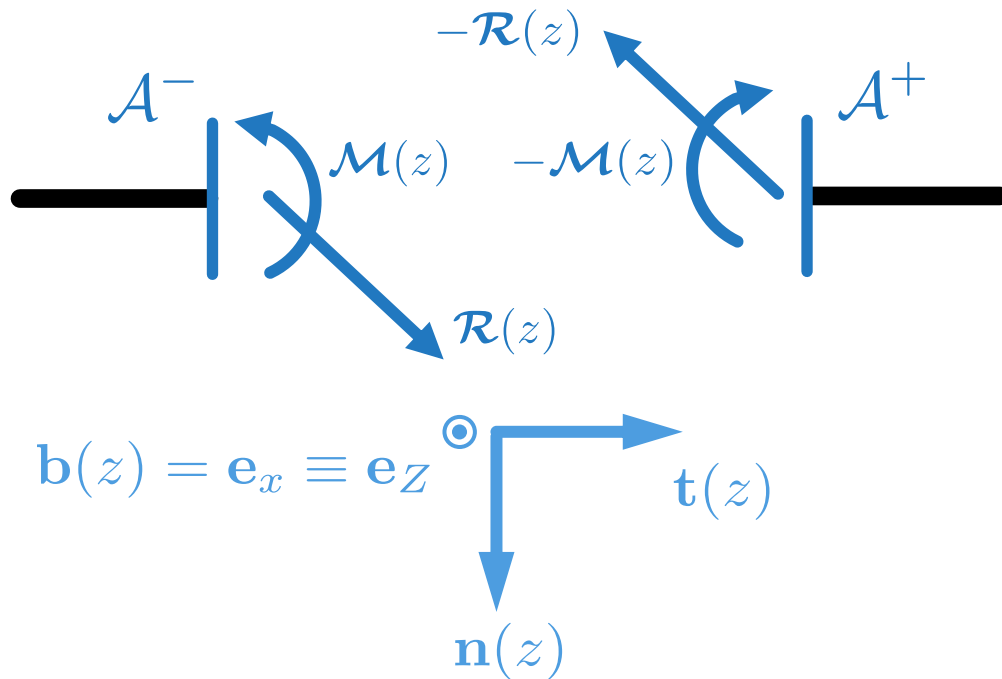
Somma dei momenti attivi sul corpo II

Somma dei momenti reattivi sul corpo II

Momento del vettore azione interna (di tipo forza) rispetto ad O sul corpo II

Momento del vettore azione interna (di tipo momento) sul corpo II

Per come sono stati introdotti, i vettori $+\mathcal{R}(z)$ e $+\mathcal{M}(z)$ rappresentano le azioni interne agenti sulla faccia di tangente uscente, ovvero le azioni che il moncone «a seguire» esplica sul moncone «che precede».



Caratteristiche della sollecitazione CdS (*trave piana*):

$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

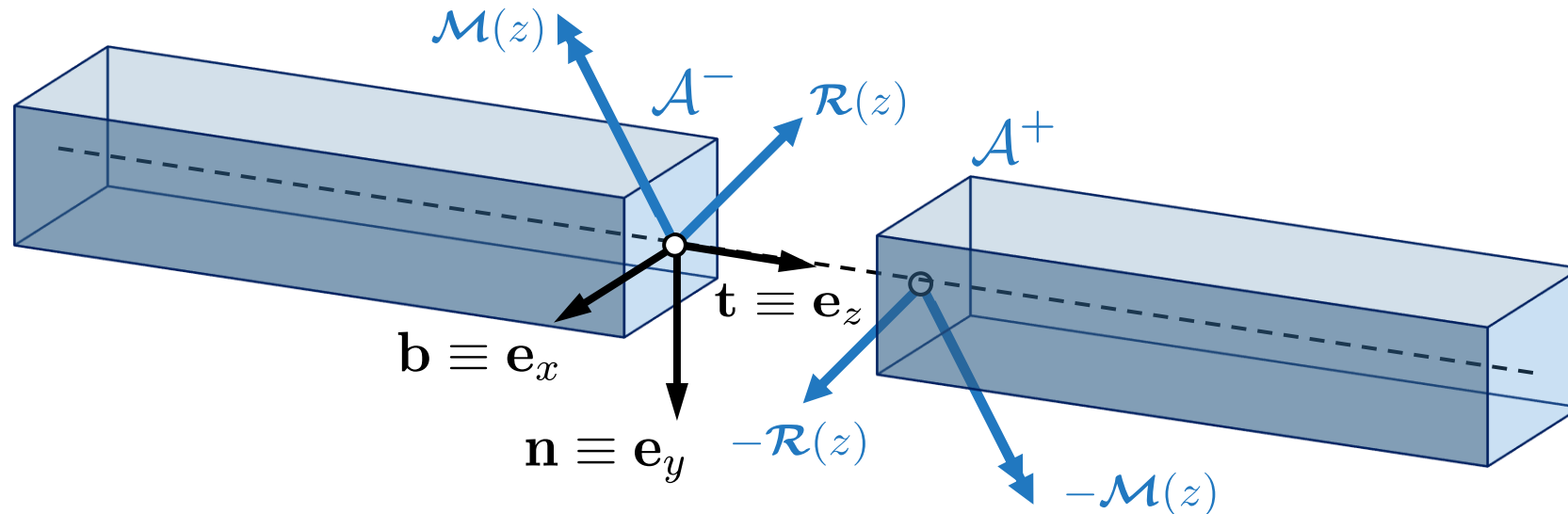
$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$

* d'ora in poi non verrà più rappresentato il versore $\mathbf{b}(z)$, risultando questo sempre univocamente determinato $\forall z$ da

$$\mathbf{b}(z) = \mathbf{n}(z) \times \mathbf{t}(z)$$

Questi concetti possono estendersi al caso tridimensionale (carichi generici, trave non piana). Poiché gli assi della base locale sono indicati con x, y, z , i versori della base locale possono anche denominarsi $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$, al che:



$$\mathcal{R} \cdot \mathbf{e}_x = T_x \quad \text{taglio lungo } x$$

$$\mathcal{R} \cdot \mathbf{e}_y = T_y \quad \text{taglio lungo } y$$

$$\mathcal{R} \cdot \mathbf{e}_z = N \quad \text{forza normale}$$

$$\mathcal{M} \cdot \mathbf{e}_x = M_x \quad \text{momento flettente lungo } x$$

$$\mathcal{M} \cdot \mathbf{e}_y = M_y \quad \text{momento flettente lungo } y$$

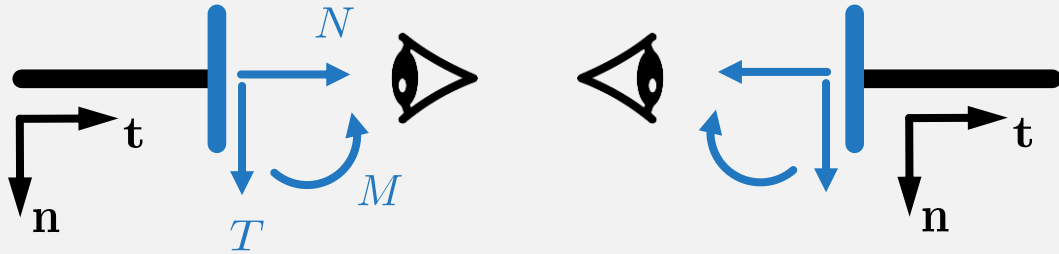
$$\mathcal{M} \cdot \mathbf{e}_z = M_z \quad \text{momento lungo } z$$

Si osservi che il momento $\mathcal{M}$ qui introdotto è il momento ridotto rispetto al baricentro $G(z)$, il che rende le sue componenti lungo x e y delle componenti flettenti (causano flessione della trave attorno ai rispettivi assi). La componente lungo z è spesso detta «momento torcente», impropriamente: un momento torcente è la proiezione lungo z del momento $\mathcal{M}$ ridotto rispetto non al baricentro, ma ad un punto particolare detto centro di taglio C_T della sezione, che vedremo più avanti.

Metodo diretto

Metodi «dell'equilibrio» e «del concio»

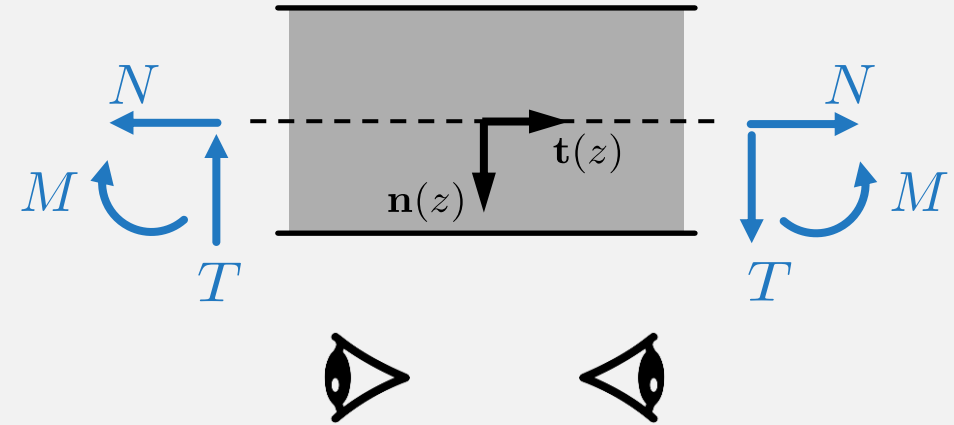
Due modi diversi di guardare la stessa geometria



Metodo dell'equilibrio

Si scrive, per la porzione di trave a monte/valle, l'equilibrio rispetto al sistema $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ di tutte le grandezze viste a monte/valle, inclusi i vettori azione interna. Le caratteristiche si ricavano isolando da una parte dell'uguale N, T, M

$$\begin{aligned} N(z) \pm \dots &= 0 & N(z) &= \dots \\ T(z) \pm \dots &= 0 & \Leftrightarrow T(z) &= \dots \\ M(z) \pm \dots &= 0 & M(z) &= \dots \end{aligned}$$

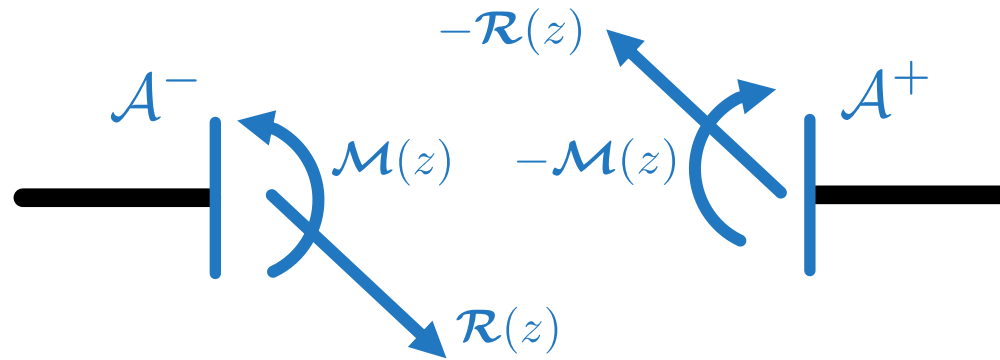


Metodo del concio

Si scrive, per la porzione di trave a monte/valle, l'uguaglianza tra caratteristiche e forze attive/reattive presenti seguendo le convenzioni di segno qui sopra.

$$\begin{aligned} N(z) &= \dots \\ T(z) &= \dots \\ M(z) &= \dots \end{aligned}$$

Convenzione di segno 1: metodo dell'equilibrio



$$N(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{t}(z)$$

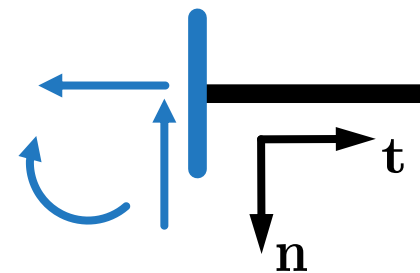
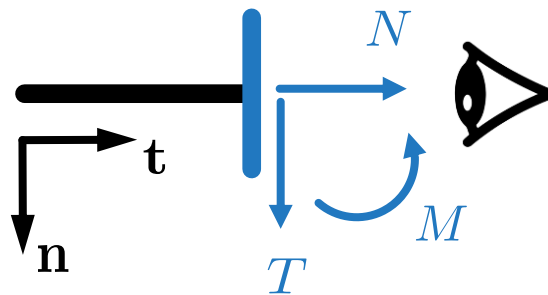
$$T(z) = \mathcal{R}(z) \cdot \mathbf{n}(z)$$

$$M(z) = \mathcal{M}(z) \cdot \mathbf{b}(z)$$

Convenzione di segno della sezione di taglio: su una faccia di tangente uscente le CdS sono positive se i loro versi sono concordi coi versori della terna locale $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{n}, \mathbf{t}\}$; su una faccia di tangente entrante le CdS sono positive se vale il viceversa.

Si può guardare il tratto di trave a monte della sezione di taglio (guardare a precedere), o quello a valle (guardare a seguire)

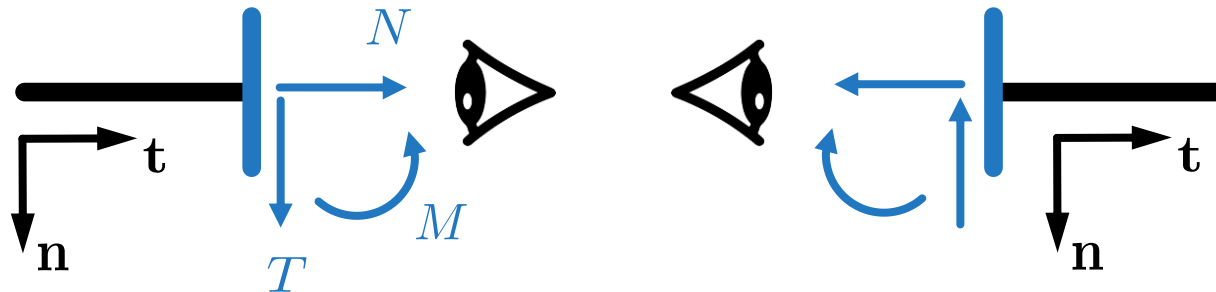
Versi positivi, faccia di tg
uscente
(«guardando a seguire»)



Versi positivi, faccia di tg
entrante
(«guardando a precedere»)

Convenzione di segno della sezione di taglio: su una faccia di tangente uscente le CdS sono positive se i loro versi sono concordi coi versori della terna locale $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{n}, \mathbf{t}\}$; su una faccia di tangente entrante le CdS sono positive se vale il viceversa.

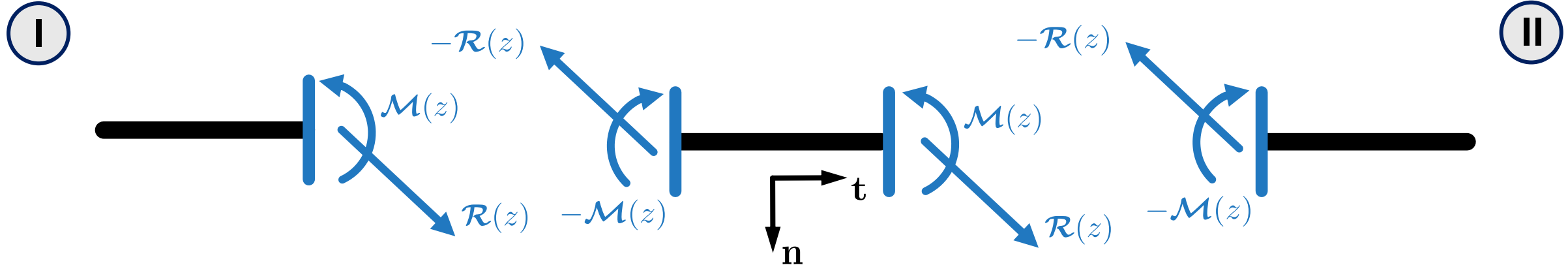
Si può guardare il tratto di trave a monte della sezione di taglio (guardare a precedere), o quello a valle (guardare a seguire)



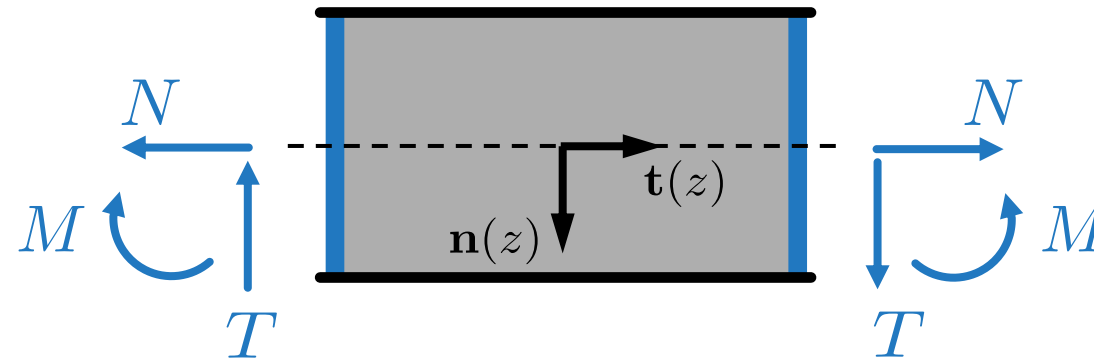
Come si usa questa convenzione? Una volta scelto se guardare a precedere o a seguire si impongono, sulla porzione di corpo che si vede, **le condizioni di equilibrio** tra forze e momenti esterni, attivi e reattivi, visti guardando a precedere/seguire e CdS. Tali condizioni vanno scritte **rispetto al sistema di coordinate locale** $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$.

Convenzione di segno 2: metodo del concio di trave

Se estraiamo un concio dalla trave, dovremo considerare l'equilibrio separato dei due tratti di trave e del concio stesso:



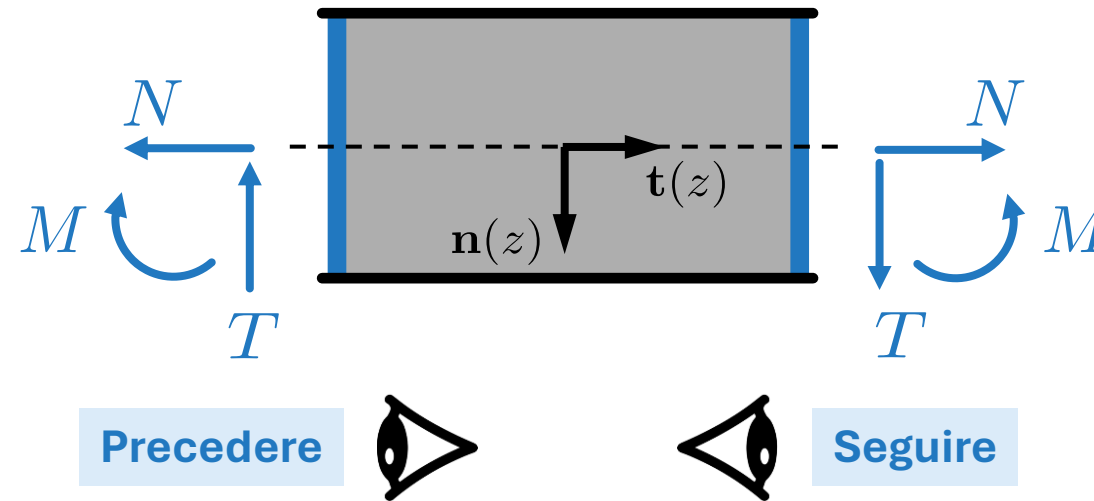
Convenzioni di segno
per il concio di trave



Precedere



Seguire

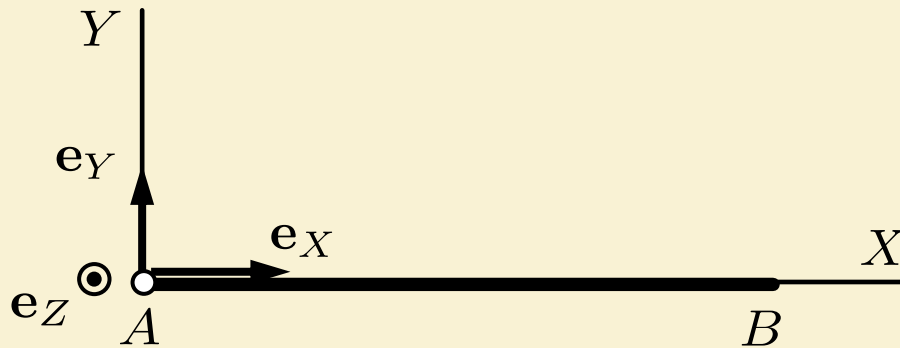
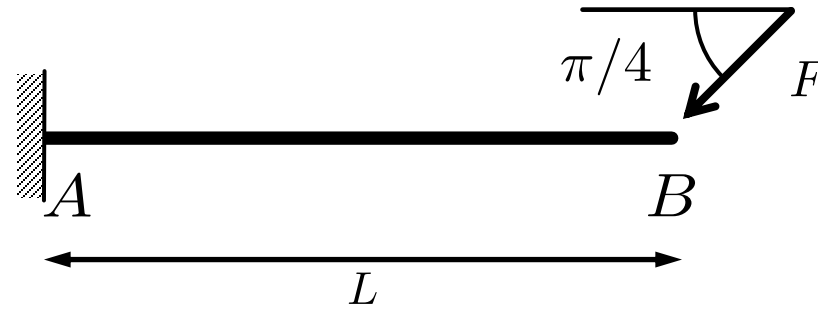


Come si usa questa convenzione? Una volta scelto se guardare a precedere o a seguire si impone, sulla porzione di corpo che si vede, la condizione di equivalenza tra terna $\{N, T, M\}$ e le corrispondenti azioni attive/reattive

- Contributi positivi alla **forza normale**: se hanno lo stesso verso di N guardando a precedere/seguire
- Contributi positivi alla **forza di taglio**: se hanno lo stesso verso di T guardando a precedere/seguire
- Contributi positivi al **momento flettente**: se hanno lo stesso verso di M guardando a precedere/seguire

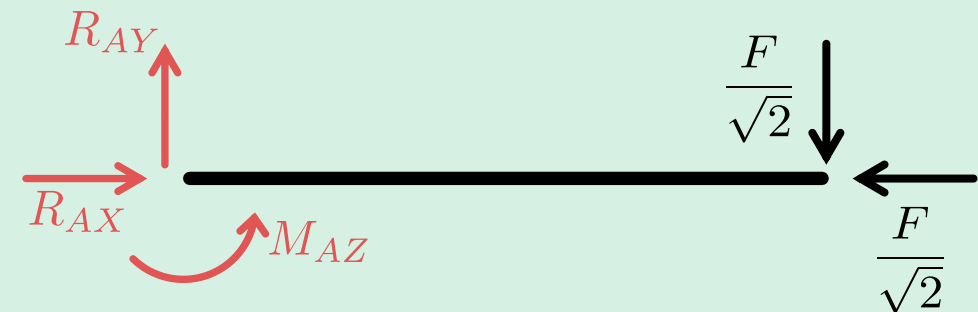
Esempio: metodo diretto

Primi passi



1. Sistema di coordinate globale

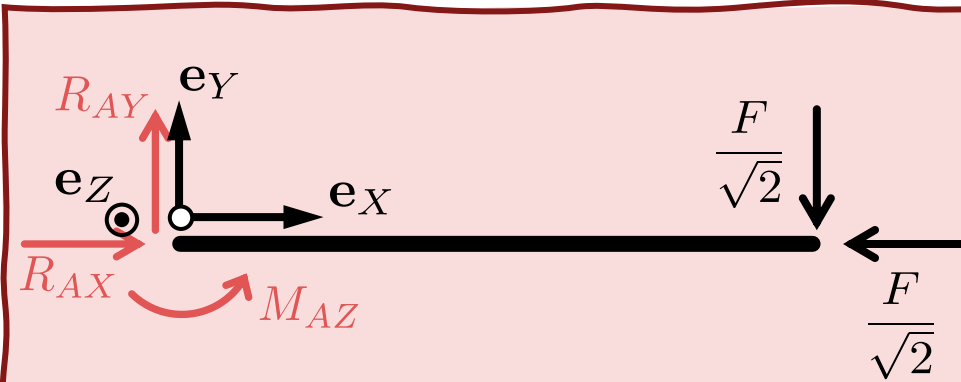
Si fissa anzitutto un sistema di coordinate da usare per la scrittura delle equazioni cardinali della statica. La posizione dell'origine O , i nomi degli assi e i versi sono arbitrari, ma la terna deve essere destrorsa.



2. Diagramma di corpo libero iniziale

con le componenti di forze/momenti rispetto al sistema di coordinate scelto. Si osservi che, a questo livello

- Le forze/momenti attivi sono note in modulo, direzione e verso
- Le forze/momenti reattivi sono noti solo in direzione: si ipotizza un verso arbitrario

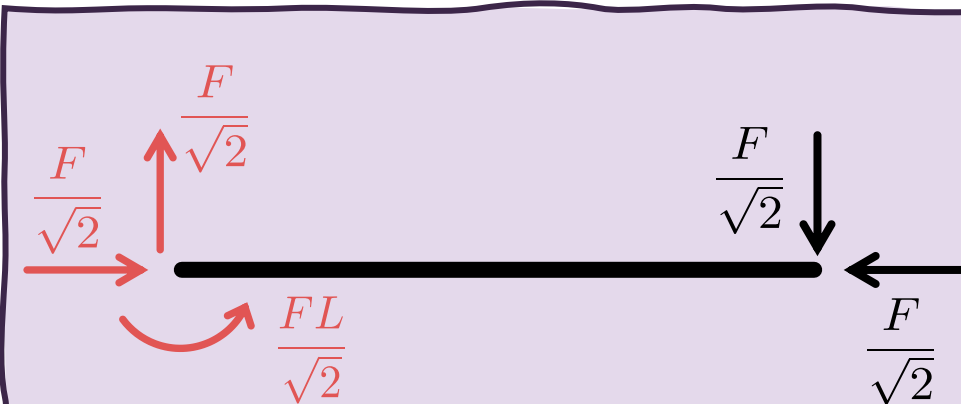


Per comodità i versi delle reazioni vincolari incognite si possono considerare allineati con il sistema di coordinate rispetto al quale esse vengono calcolate

3. Equazioni di equilibrio (equazioni cardinali)

Rispetto al riferimento $\{A, X, Y, Z\}$ si scrivono le tre equazioni di equilibrio, una per ciascuna direzione coordinata. i

$$\begin{cases} R_{AX} - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0 \\ R_{AY} - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0 \\ M_Z(A) = M_{AZ} - \frac{F}{\sqrt{2}}L = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} R_{AX} = \frac{F}{\sqrt{2}} \\ R_{AY} = \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M_{AZ} = \frac{F}{\sqrt{2}}L \end{cases}$$

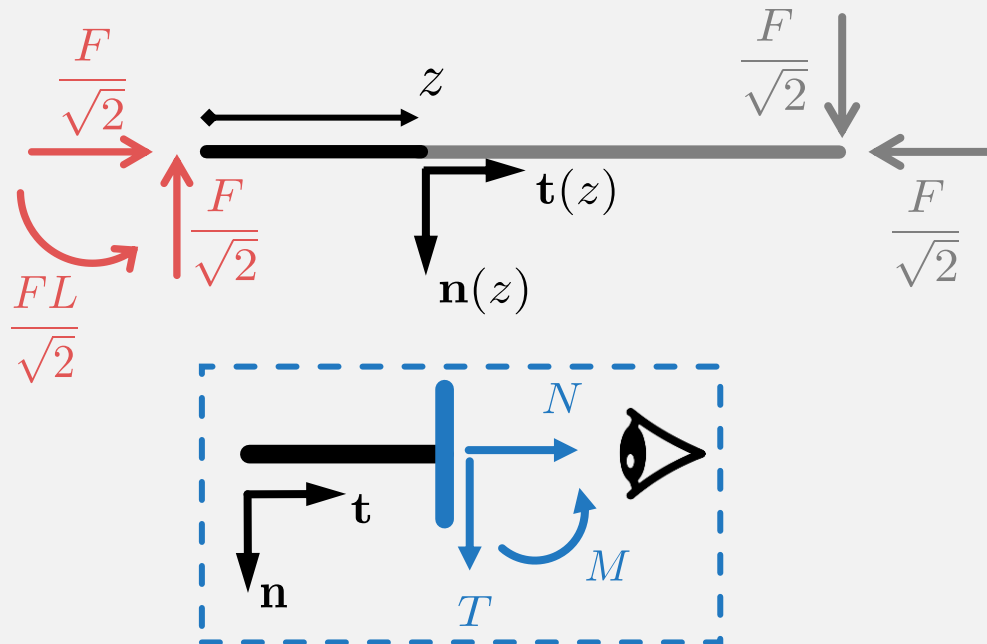


4. Diagramma di corpo libero definitivo

Le componenti delle reazioni trovate saranno equiverse a quelle supposte se il loro segno è positivo, di verso opposto altrimenti.

R_{AX}, M_{AZ} : equiverse a quanto supposto
 R_{AY} : opposta al verso supposto

5. Espressioni delle caratteristiche (metodo dell'equilibrio)



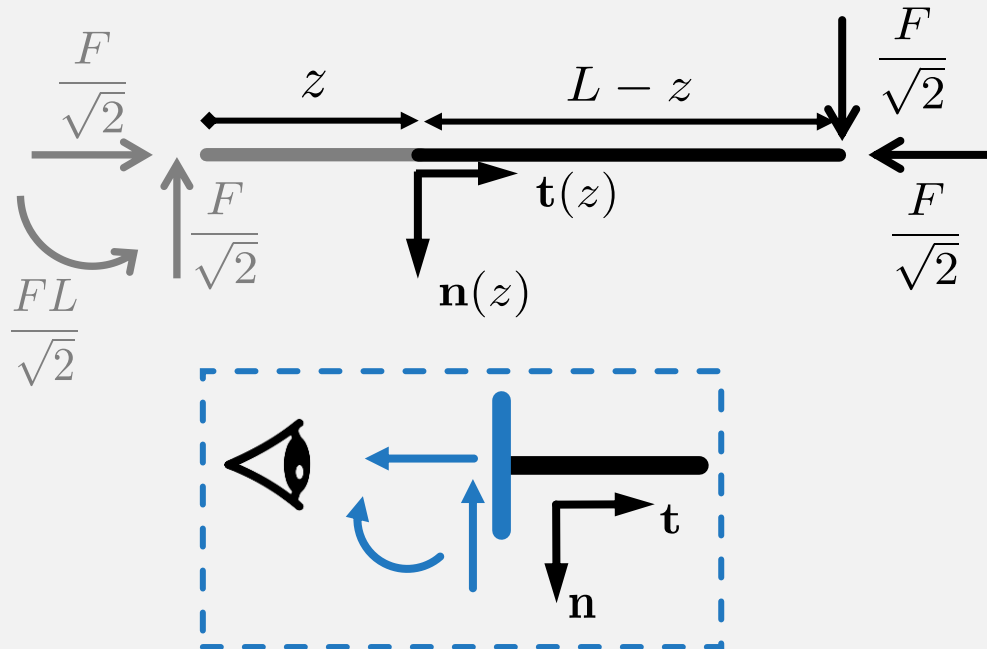
- Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B .
- Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A . Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

Guardando a precedere, equilibrio rispetto a $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$

$$N(z) + \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad T(z) - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad M(z) + \frac{FL}{\sqrt{2}} - \frac{F}{\sqrt{2}}z = 0$$

5. Espressioni delle caratteristiche (metodo dell'equilibrio)



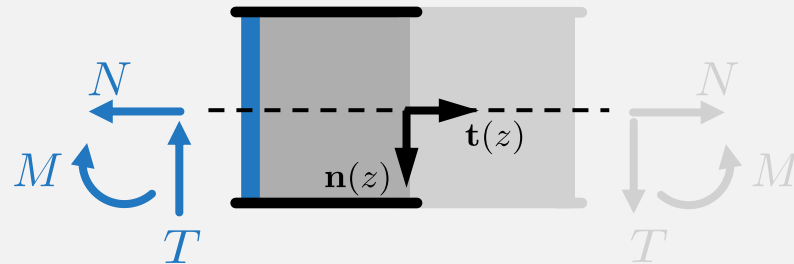
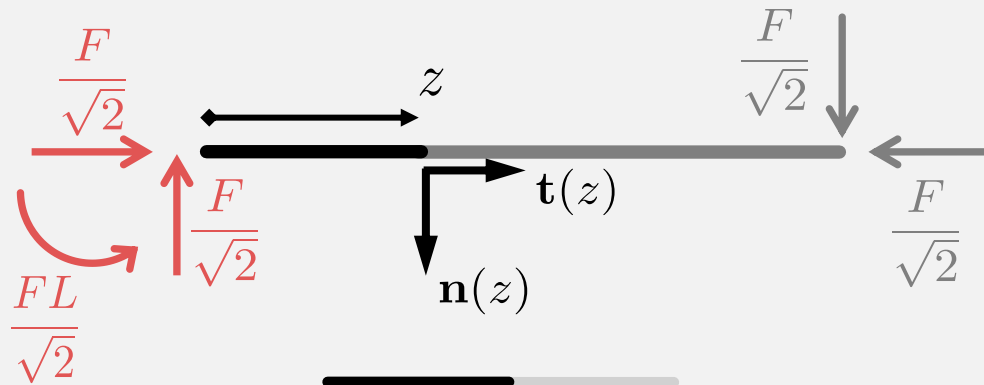
- Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B .
- Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A . Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

Guardando a seguire, equilibrio rispetto a $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$

$$-N(z) - \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad -T(z) + \frac{F}{\sqrt{2}} = 0, \quad -M(z) - \frac{F}{\sqrt{2}}(L - z) = 0$$

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

5. Espressioni delle caratteristiche (convenzione di segno: concio di trave)



Precedere



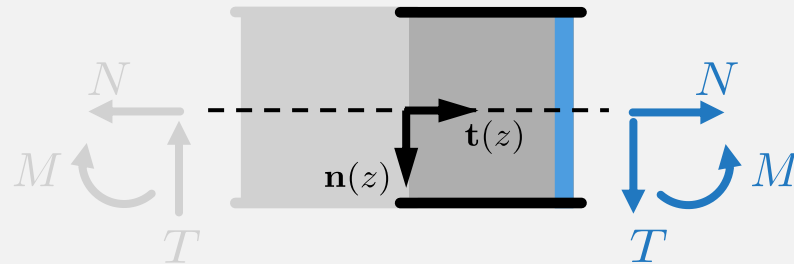
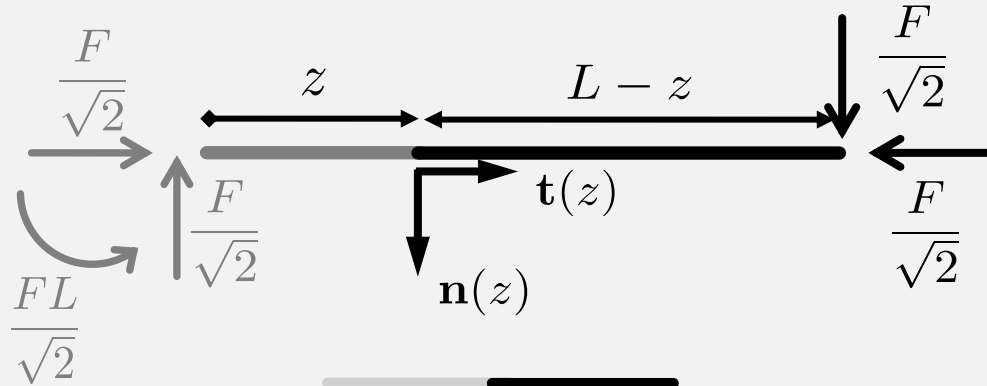
Guardando a precedere

$$N(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad T(z) = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad M(z) = -\frac{FL}{\sqrt{2}} + \frac{F}{\sqrt{2}}z$$

- Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B.
- Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A. Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

5. Espressioni delle caratteristiche (convenzione di segno: concio di trave)



Seguire

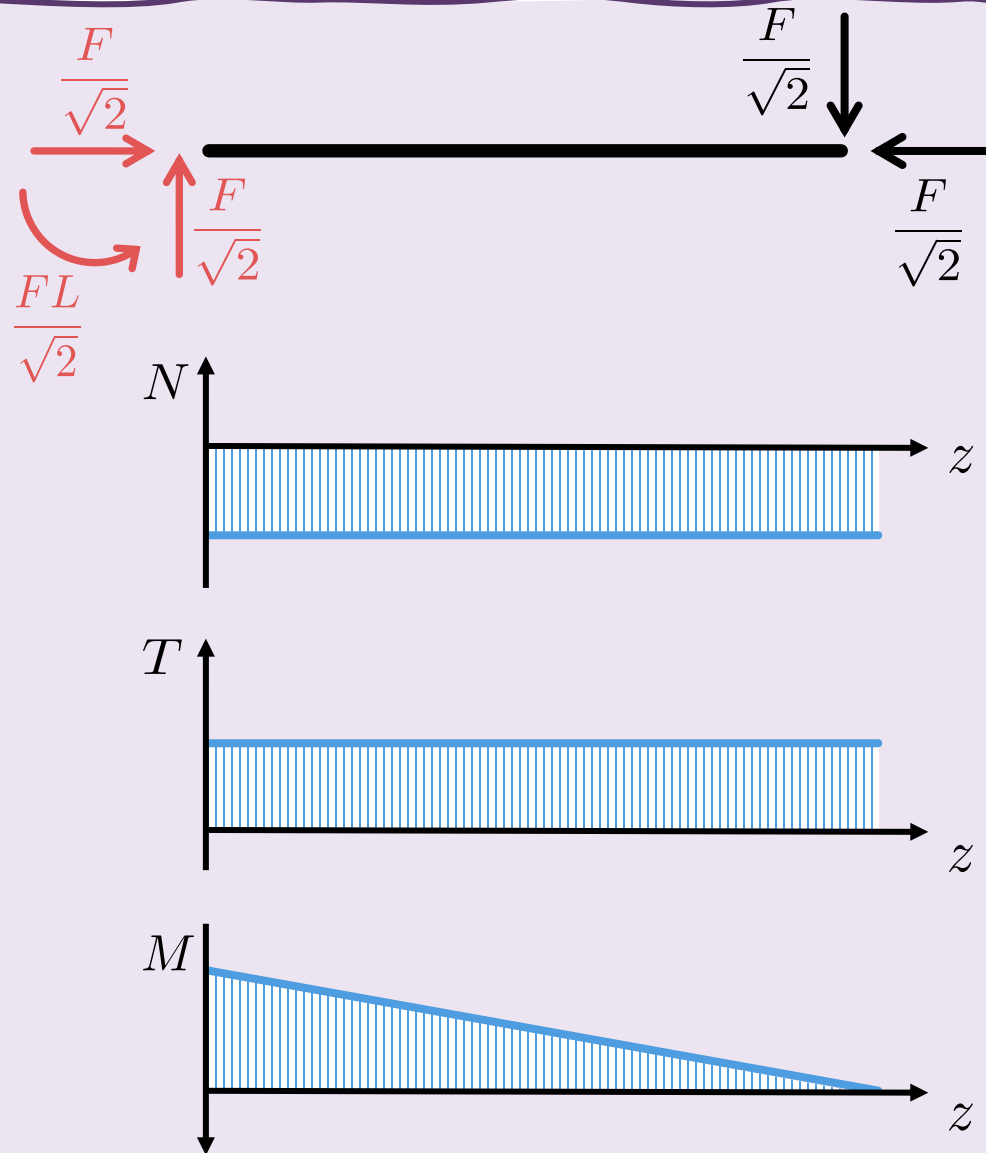
Guardando a seguire

$$N(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad T(z) = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad M(z) = -\frac{F}{\sqrt{2}}(L - z)$$

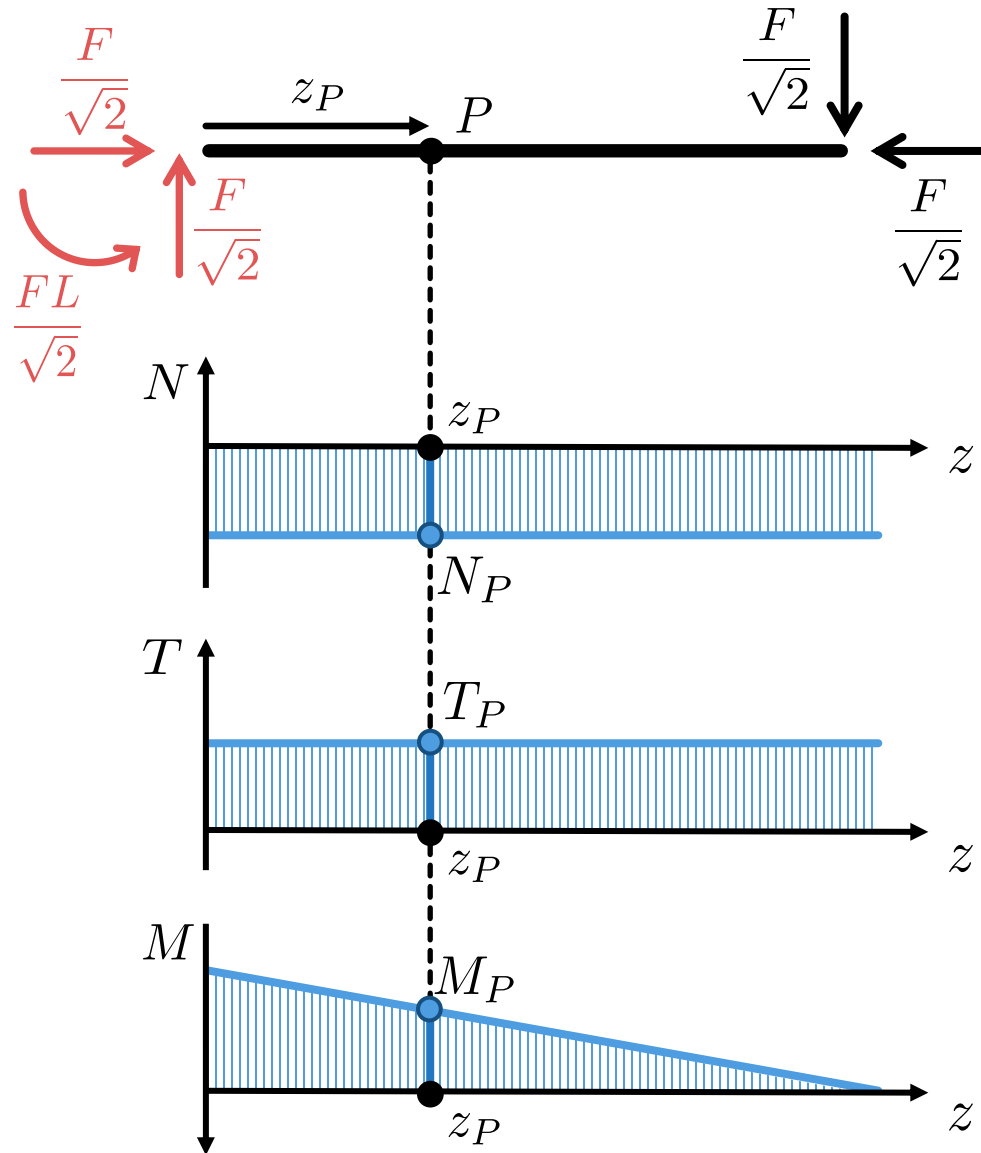
- Si fissa un verso di percorrenza della struttura (es. da A verso B). Il versore tangente $\mathbf{t}(z)$ è fissato da questa scelta.
- Il versore normale $\mathbf{n}(z)$ deve rispettare l'orientazione destrorsa della base locale, quindi si ricava da $\mathbf{n} \times \mathbf{t} = \mathbf{e}_x$.
- L'ascissa curvilinea z ha $z_0 = 0$ in A e $z = L$ in B.
- Si posiziona la base locale in un generica sezione a distanza z da A. Si decide se conviene guardare a precedere o a seguire lungo il tratto.

$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$

6. Diagrammi delle caratteristiche



$$\begin{aligned} N(z) &= -\frac{F}{\sqrt{2}} \\ T(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}} \\ M(z) &= \frac{F}{\sqrt{2}}(z - L) \end{aligned}$$



6. Campitura e scala dei diagrammi

La campitura a linee dei diagrammi serve a facilitarne la lettura pratica, specie se li si vuole rappresentare in scala.

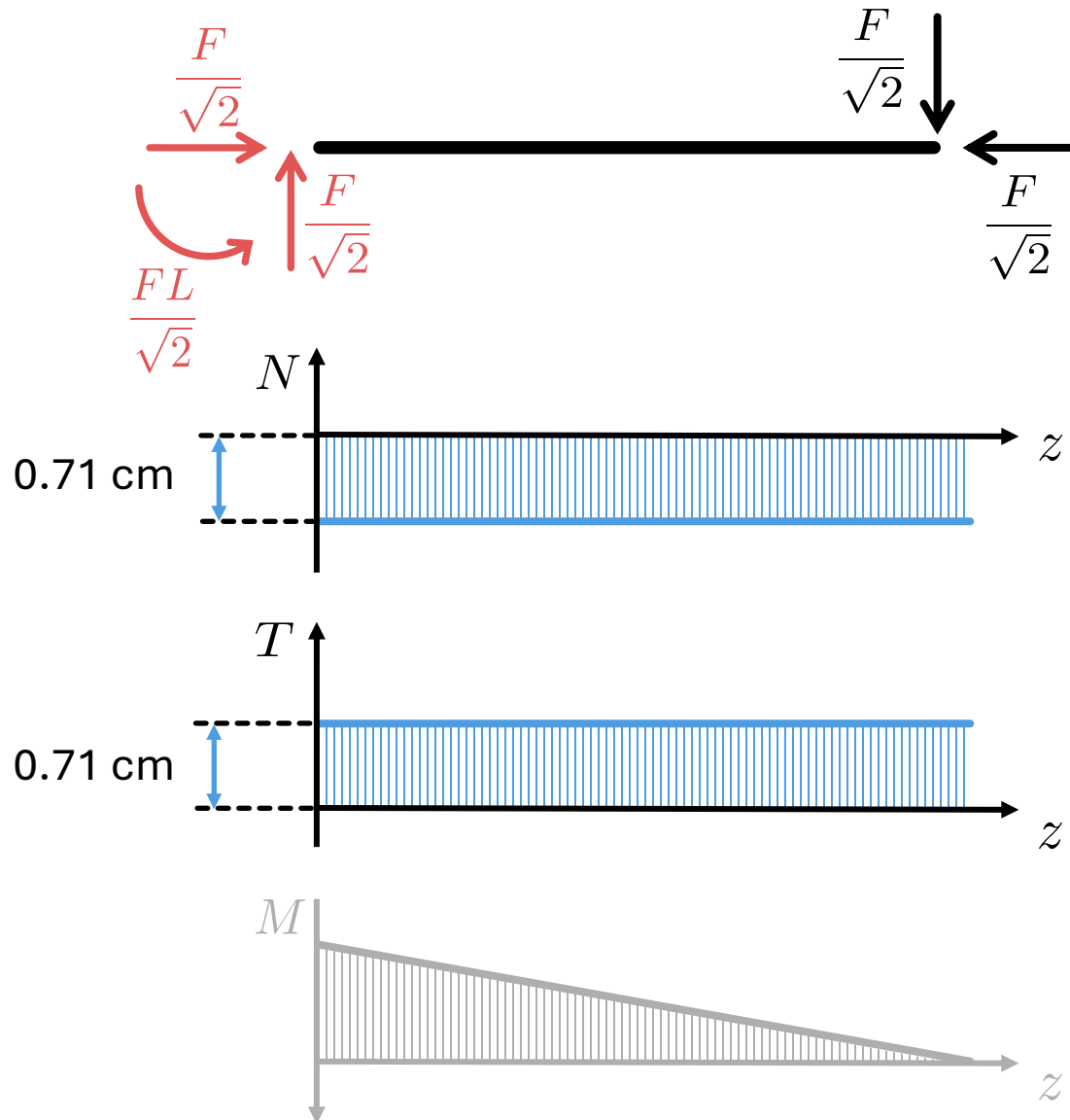
Preso un generico punto P ad ascissa z_P , i segmenti verticali $\overline{z_P N_P}$, $\overline{z_P T_P}$, $\overline{z_P M_P}$ rappresentano come noto i valori delle funzioni $N(z)$, $T(z)$. Oltre a rappresentare un'indicazione qualitativa questi diagrammi possono essere rappresentati in scala. Vediamo come.

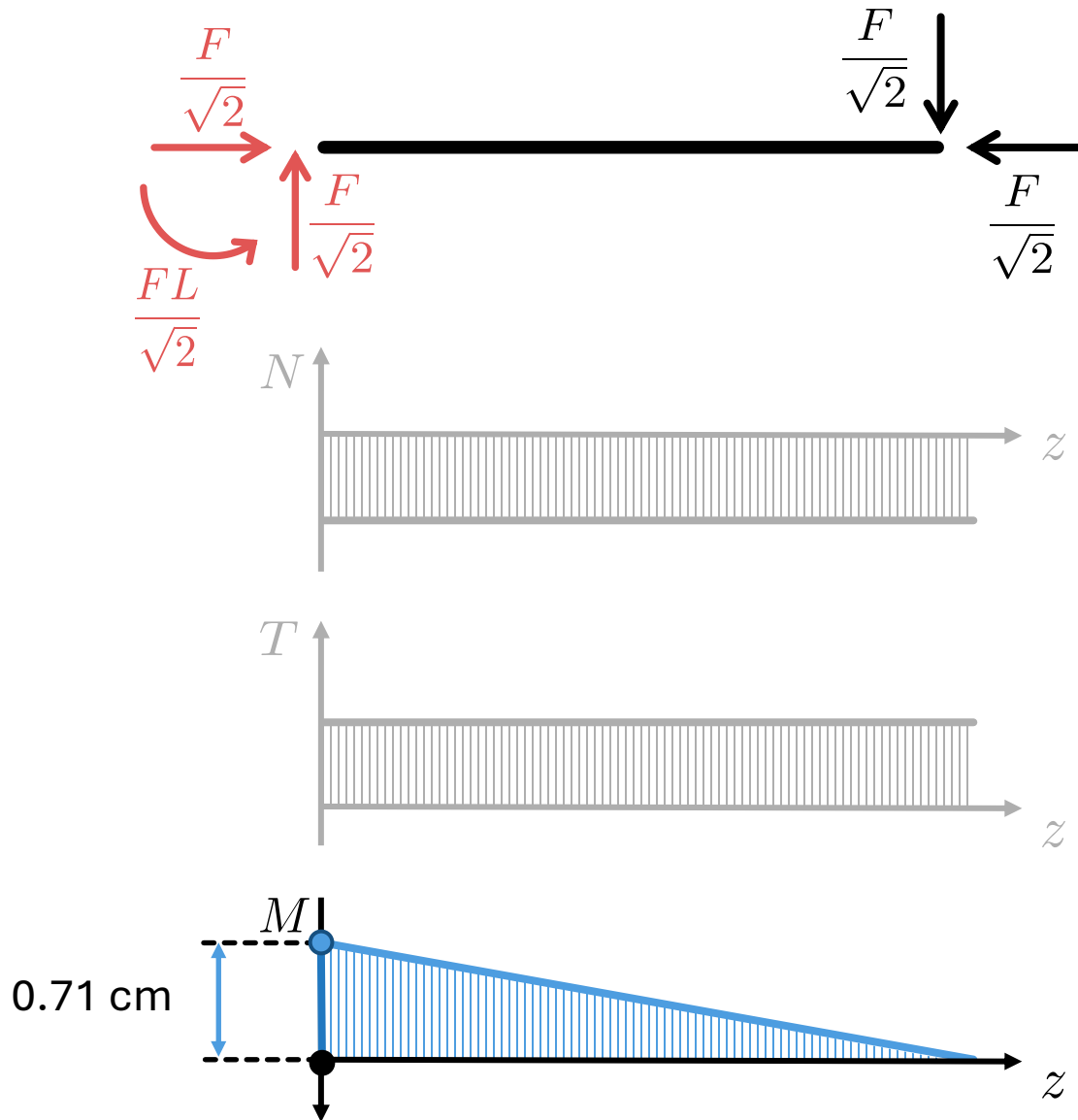
6. Campitura e scala dei diagrammi

Si fissi infatti una scala di rappresentazione: es. un segmento lungo 1 cm sia rappresentativo del valore F della forza. Allora si possono rappresentare in scala i diagrammi di N e T con delle semplici proporzioni. Se ad esempio si vuole tracciare il diagramma di $N(z) = F/\sqrt{2} = \text{cost} \forall z$, il segmento rappresentativo di questo valore dovrà essere lungo

$$1 \text{ cm} : F = x \text{ cm} : \frac{F}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ cm} \simeq 0.71 \text{ cm}$$

e simili considerazioni per T .





6. Campitura e scala dei diagrammi

Discorso analogo per M , con l'unica differenza che si deve tracciare un andamento lineare e non più costante. Poiché per tracciare una retta servono due informazioni, ad esempio due valori della funzione $M(z)$ in due posizioni z distinte, prendiamo i valori $M(0) = -FL/\sqrt{2}$ e $M(L) = 0$. Si fissi dunque una scala di rappresentazione: es. un segmento lungo 1 cm sia rappresentativo del valore FL del momento. Allora il segmento rappresentativo di $M(0)$ dovrà essere lungo

$$1 \text{ cm} : FL = x \text{ cm} : \frac{FL}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ cm} \simeq 0.71 \text{ cm}$$

Dove ovviamente si è preso il valore assoluto $|M(0)|$ per avere una lunghezza positiva. Ogni altro valore del diagramma sarà così in scala.

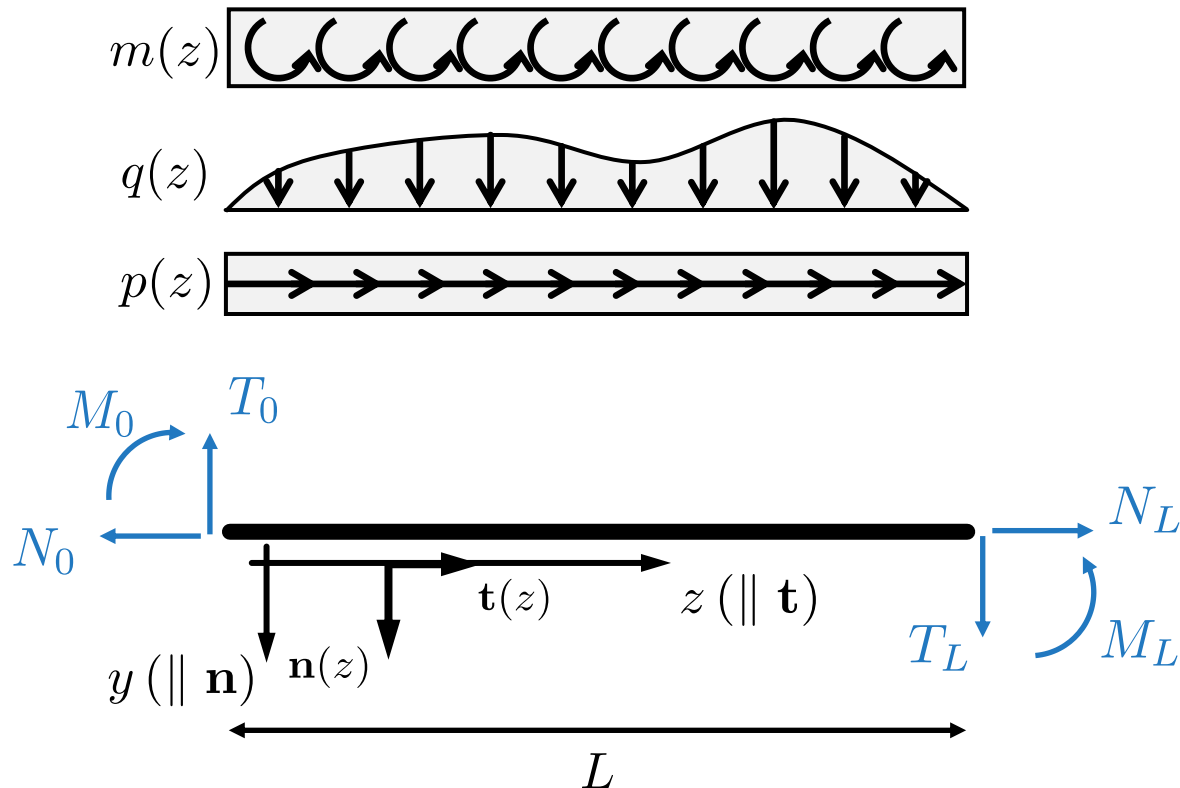
Equazioni indefinite di equilibrio

Relazioni tra le CdS

Equazioni indefinite di equilibrio

Le condizioni di equilibrio imposte su un tratto infinitesimo di trave (concio) fanno nascere delle equazioni differenziali che legano N, T, M alle condizioni di carico esterne.

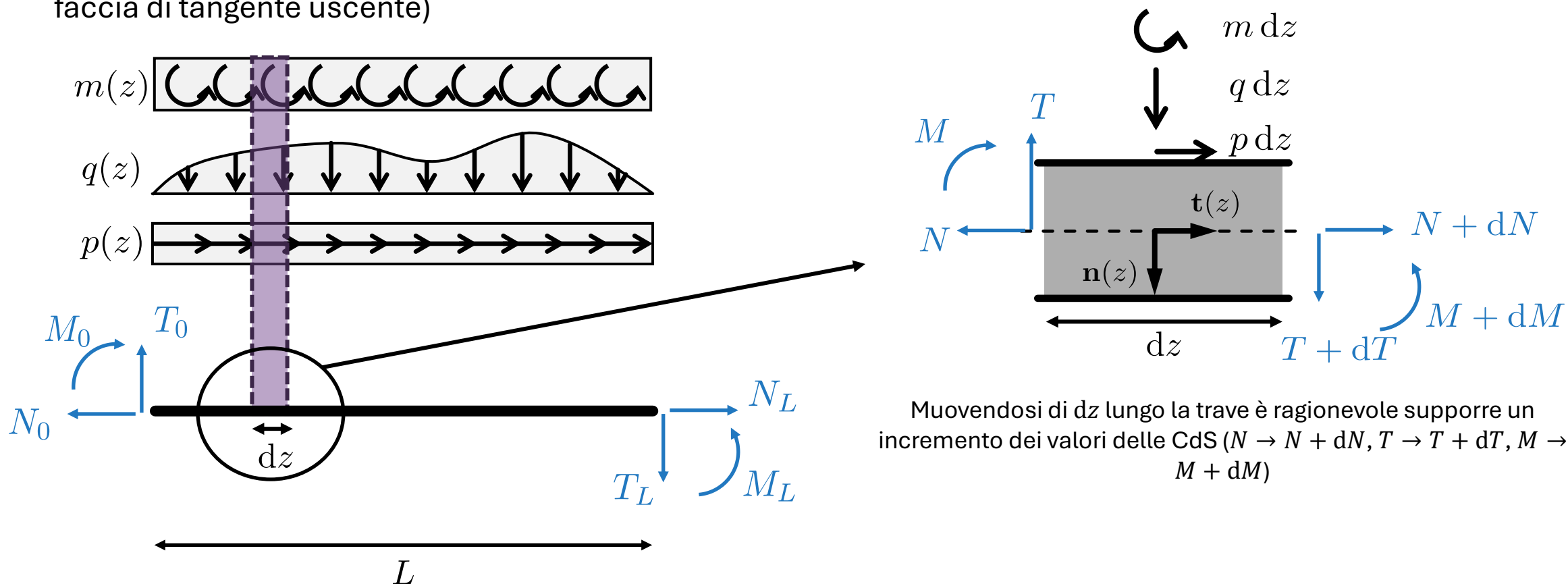
Si consideri dunque una trave di lunghezza L sulla quale agiscono dei carichi distribuiti $p(z), q(z), m(z)$ che in generale possono dipendere da z . Si supponga anche di conoscere il valore delle CdS ai bordi d'estremità $z = 0$ e $z = L$ della trave, tali che la trave sia in equilibrio sotto i carichi esterni.



N_0, T_0, M_0 e N_L, T_L, M_L sono tali che la trave è in equilibrio sotto p, q, m

Estraendo un concio infinitesimo di trave di lunghezza dz si avrà che:

1. La variazione in z dei carichi distribuiti è trascurabile su dz , quindi le loro risultanti varranno, rispettivamente, $p \, dz, q \, dz, m \, dz$
2. Ai capi del concio dovranno essere considerate, per il postulato di Eulero, le CdS N, T, M (con verso positivo considerando la faccia di tangente entrante) e $N + dN, T + dT, M + dM$ (con verso positivo considerando la faccia di tangente uscente)



Assumendo come polo di calcolo dei momenti il baricentro G^+ della sezione a seguire sul concio di trave, le condizioni di equilibrio rispetto alla base locale si scrivono nel seguente modo

$$\parallel \mathbf{t} : (N + dN) + p dz - N = 0$$

$$\parallel \mathbf{n} : (T + dT) + q dz - T = 0$$

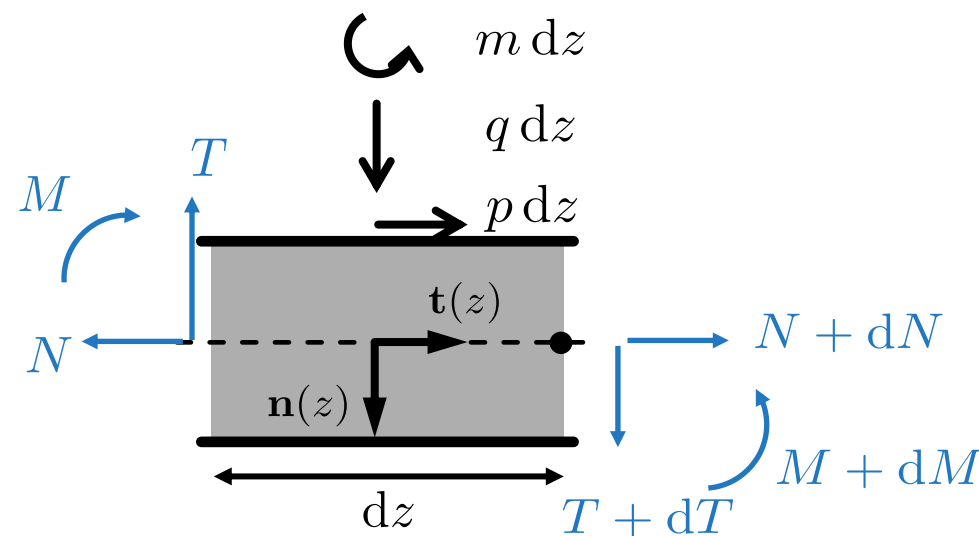
$$\parallel \mathbf{b} : (M + dM) - T dz - M + q dz \frac{dz}{2} + m dz = 0$$

Nell'ultima equazione il termine dz^2 è un infinitesimo di ordine superiore agli altri, e può essere trascurato

$$\parallel \mathbf{t} : dN + p dz = 0$$

$$\parallel \mathbf{n} : dT + q dz = 0$$

$$\parallel \mathbf{b} : dM - T dz + m dz = 0$$



Nel limite $dz \rightarrow 0$, ed assumendo la notazione $f' = df/dz$ per la derivata ordinaria rispetto a z

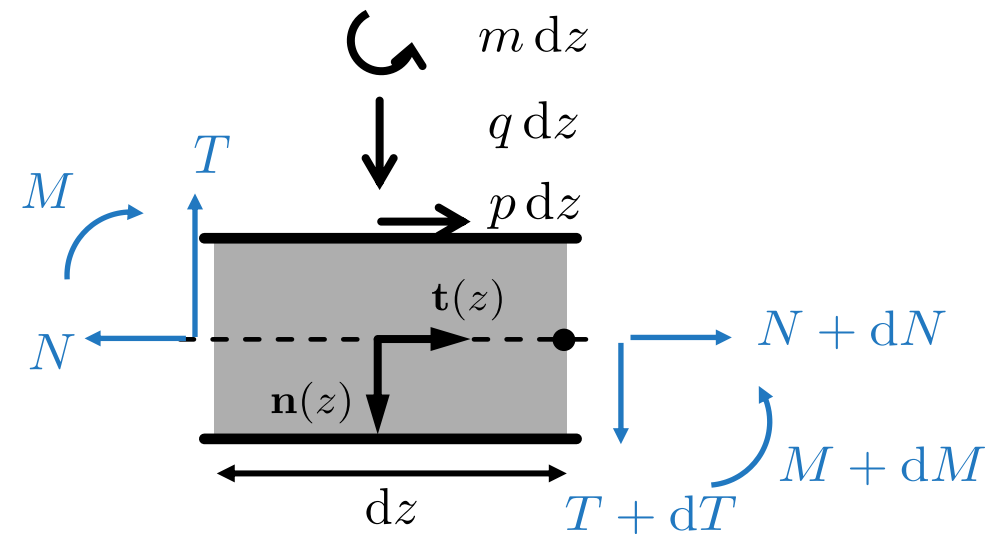
$$N'(z) + p(z) = 0$$

$$T'(z) + q(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) + m(z) = 0$$

Equazioni indefinite di equilibrio per trave piana

- Sono equazioni differenziali (perché ricavate al limite $dz \rightarrow 0$) che debbono essere rispettate $\forall z$
- Relazionano le CdS (o meglio le loro derivate) direttamente ai carichi esterni
- Ricavare le CdS con queste equazioni è possibile (alternativa al metodo «diretto»), ma occorre imporre le opportune condizioni al bordo, ossia conoscere i valori $N_0, T_0, M_0, N_L, T_L, M_L$



Nel limite $dz \rightarrow 0$, ed assumendo la notazione $f' = df/dz$ per la derivata ordinaria rispetto a z

$$N'(z) + p(z) = 0$$

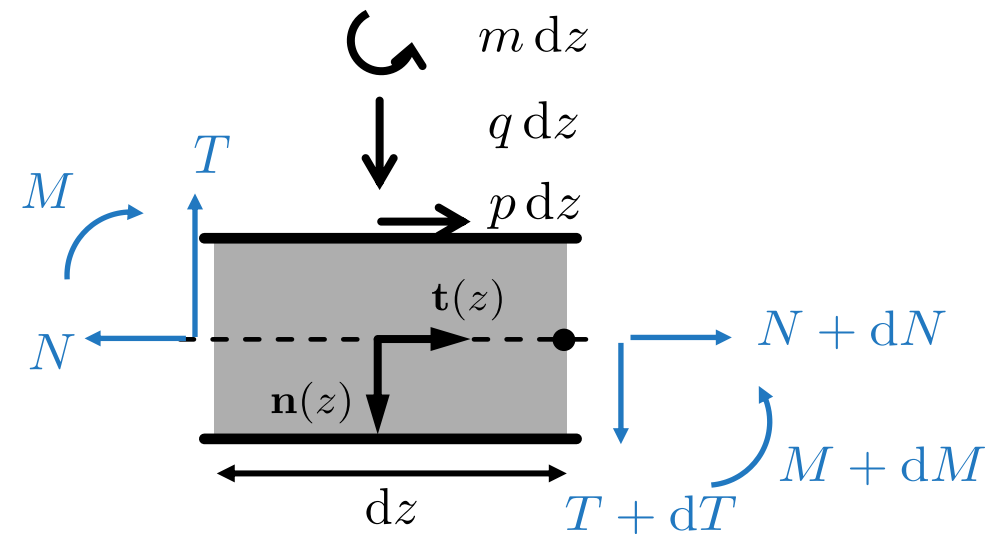
$$T'(z) + q(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) + m(z) = 0$$

Equazioni indefinite di equilibrio per trave piana

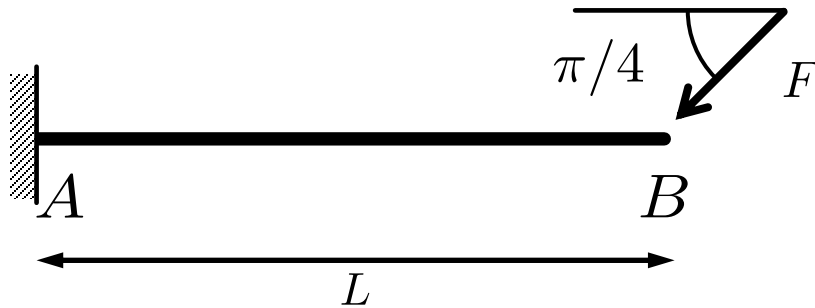
- L'equazione di equilibrio lungo $\mathbf{t}$ può essere risolta indipendentemente dalle altre due
- Le ultime due equazioni, presentando il termine T e T' , debbono essere risolte insieme

Nel modello statico di trave piana, il comportamento assiale ($\parallel \mathbf{t}$) è disaccoppiato da quello lungo le altre direzioni



Esempio: equazioni indefinite

Primi passi



Non ci sono carichi distribuiti:

$$p(z) = q(z) = m(z) = 0$$

$$N'(z) = 0$$

$$T'(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) = 0$$

Il problema differenziale di sopra è risolvibile senza «passare per la statica», ossia senza determinare preliminarmente le reazioni vincolari. Infatti è immediato ricavare gli **integrali generali**:

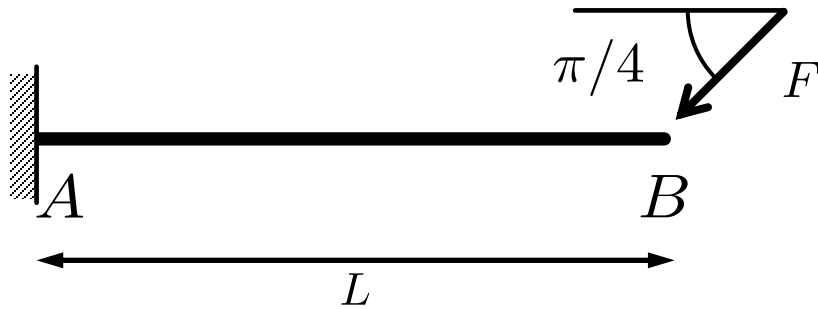
$$N(z) = c_1$$

$$T(z) = c_2$$

$$M(z) = c_2 z + c_3$$

Le costanti di integrazione c_1, c_2, c_3 possono essere determinate dalle **condizioni al contorno** da porre su N, T, M agli estremi («contorni» o «bordi») della trave.

Esempio – equazioni indefinite



Non ci sono carichi distribuiti:

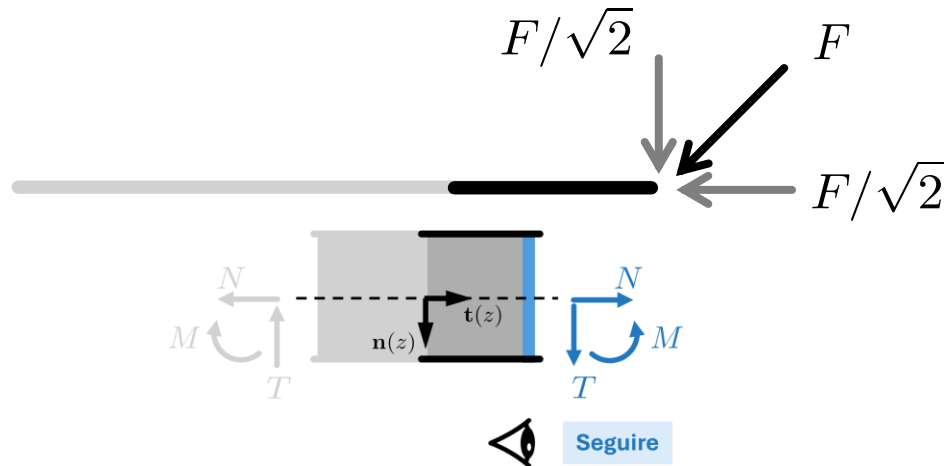
$$p(z) = q(z) = m(z) = 0$$

$$N'(z) = 0$$

$$T'(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) = 0$$

In questo caso basta porsi in B ed immaginare di guardare a seguire. Infatti si avrà



$$N(L) = -F/\sqrt{2}$$

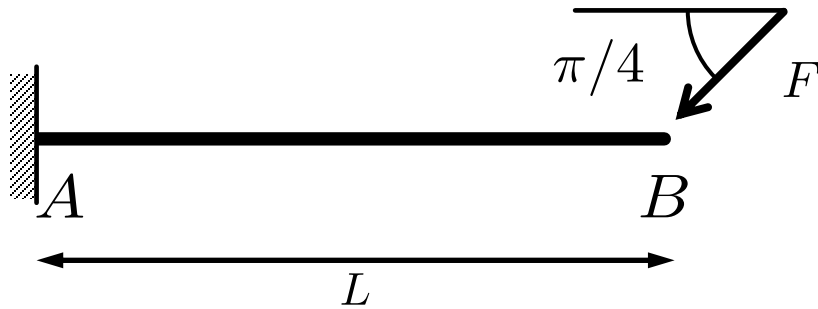
$$T(L) = F/\sqrt{2}$$

$$M(L) = 0$$

La forza F ha una componente negativa lungo $\mathbf{t}$ guardando a seguire

La forza F ha una componente positiva lungo $\mathbf{n}$ guardando a seguire

Guardando a seguire da B non ci sono momenti applicati e le componenti di F hanno braccio nullo



Non ci sono carichi distribuiti:

$$p(z) = q(z) = m(z) = 0$$

$$N'(z) = 0$$

$$T'(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) = 0$$

Pertanto:

$$N(L) = c_1 = -F/\sqrt{2}$$

$$T(L) = c_2 = F/\sqrt{2}$$

$$M(L) = 0 \iff c_3 = -FL/\sqrt{2}$$

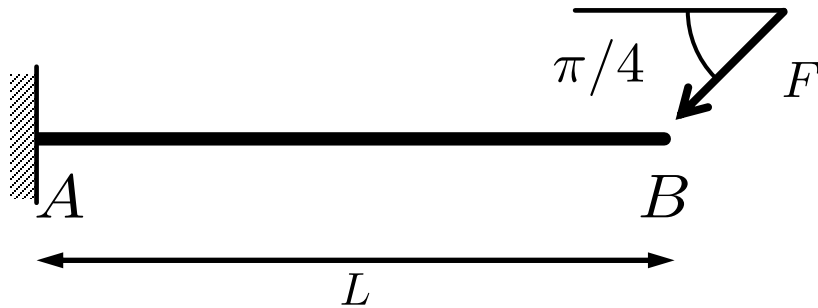


$$N(z) = -F/\sqrt{2}$$

$$T(z) = F/\sqrt{2}$$

$$M(z) = F(z - L)/\sqrt{2}$$

Le stesse espressioni ricavate per via diretta, a riprova dell'equivalenza dei due metodi



Non ci sono carichi distribuiti:

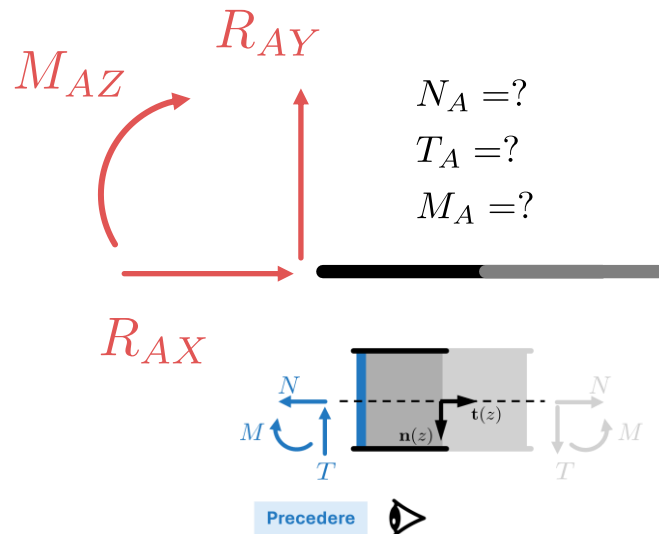
$$p(z) = q(z) = m(z) = 0$$

$$N'(z) = 0$$

$$T'(z) = 0$$

$$M'(z) - T(z) = 0$$

Si noti che l'altro estremo A non dà alcuna indicazione utile perché la presenza di reazioni vincolari incognite (non siamo passati per la statica) impedisce di porre delle condizioni certe:



$$N_A = ?$$

$$T_A = ?$$

$$M_A = ?$$

Non avendo preliminarmente risolto la statica non conosciamo né il modulo né il verso di nessuna delle reazioni del vincolo. Questo significa che non possiamo dire nulla a priori

- Su $N(0) = N_A$ perché esso è in modulo pari a R_{AX} , che non conosciamo
- Su $T(0) = T_A$ perché esso è in modulo pari a R_{AY} , che non conosciamo
- Su $M(0) = M_A$ perché esso è in modulo pari a M_{AZ} , che non conosciamo

Questa è una situazione generale: la presenza di una o più condizioni di vincolo impedisce di conoscere informazioni statiche sulle CdS lungo le direzioni vincolate. Riprenderemo questi aspetti quando tratteremo le equazioni di linea elastica per la trave.

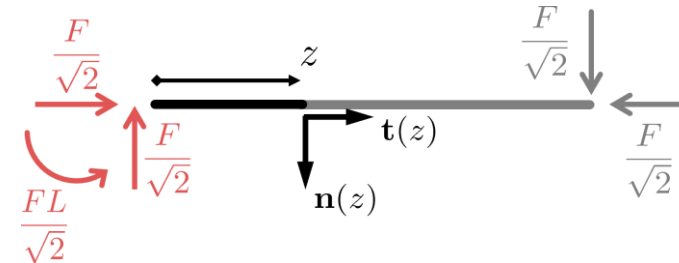
Il postulato di Eulero impone che comunque venga scelta la porzione di trave, questa debba essere in equilibrio. Ciò dà luogo a diverse versioni delle condizioni di equilibrio, a seconda dello zoom che si vuole fare:

Che abbiamo visto in:

Mondo macro: equilibrio su tutta la struttura tra carichi esterni e reazioni vincolari.
Equazioni cardinali della statica.



Mondo meso: equilibrio su una porzione finita di struttura tra carichi e CdS.
Metodo diretto per le CdS.



Mondo micro: equilibrio su un concio di trave tra risultanti locali e CdS.
Equazioni indefinite di equilibrio.

